

分类号: P63

密级:

编号: 212015100

桂林理工大学
硕 士 研 究 生 学 位 论 文
(专 业 学 位)

综合物探方法在福建双旗山金矿区的
应用

学位类别 工程硕士

研 究 生 魏成翔 学 号 212015100

工程领域 地质工程

研究方向 地球物理方法综合应用与找矿预测

导 师 敬荣中 职 称 教授级高工

论文起止日期: 2017 年 12 月至 2018 年 6 月

Comprehensive geophysical prospecting method application in Fujian Shuangqishan goldfield

Major: Geological Engineering

Direction of Study: Comprehensive application of
geophysical methods and
prospecting prediction

Graduate Student: Wei Chengxiang

Supervisor: Prof. Rongzhong Jing

College of Earth Science
Guilin University of Technology
September, 2017 to June, 2018

研究生学位论文独创性声明和版权使用授权书

独创性声明

本人声明：所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。对论文的完成提供过帮助的有关人员已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者（签字）：魏成翔
签字日期：2018.6.10

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解(学校)有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的印刷本和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权(学校)可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》，并通过网络向社会公众提供信息服务。(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

本论文是否保密： 是 否 如需保密，保密期限为：

学位论文作者签名：魏成翔
签字日期：2018年6月10日

导师签字：郭东中
签字日期：2018年6月10日

摘要

寻找浅层资源在地质行业不断的深入发展,仅仅靠着矿化、蚀变、露头、转石、等地表发现,已经越来越难以找到矿。受到普通的地球物理化学和普通的地质手段限制,勘查浅层资源变得越来越难,随着地球物理的发展,当今的工作重心都转移到了寻找隐伏矿体,未来的找矿勘查研究的重点也变成探究深层隐伏矿的勘查方法。近些年来,地球的深部探测是地球物理勘查的主要方向。对于任意一种单一的地球物理方法,都会因为其单一性、多解性和局限性,而导致数据处理和异常解释的难度增大,容易造成偏差所以,综合运用两种或多种地球物理方法是地球探测研究的重要方向。激电法(又称作激发极化法),其理论的提出至今,已有近百年的历史。激电法在地球物理勘探中拥有广泛的运用,尤其是在寻找硫化金属矿中特别有效,通过激电的极化率可以反映其异常。电磁法测深技术在地球物理探测的方法中有其优越性,EH-4 电磁成像系统属于部分可控源与天然源相结合的一种大地电磁测深系统,该方法在电磁法中属于高频电磁测深技术。激电法确定构造矿化带的平面特征,音频大地电磁展示构造矿化带的纵向特征,平面和空间上确定构造矿化带空间展布特征,二者相互依存、相互验证。

本文依托福建省双旗山矿业有限公司开展的《福建德化县双旗山金矿物探综合找矿勘查》项目,对福建省双旗山金矿区的矿区地质以及地球物理特征进行分析,主要的思想是结合激电法(以时间域激电为例)和电磁法(以 EH4 电磁成像系统为例)两种地球物理方法找矿,并在此研究过程中浅谈一些自己在工作中的经验和体会。综合物探激电扫面、音频大地电磁测深、地质等信息,圈出了 3 个找矿靶区,分别为 I、II、III 号找矿靶区, I、II 号 2 个找矿靶区的深部是下一步找矿的首选方向。从后期施工的验证钻孔在孔深约 662m 和 692m 处,分别出现品位为 2.94 和 1.03g/t 的金矿化,对应 D104-1 低阻异常的边部,结果与推断相应。研究结果表明了以上方法在双旗山的地质条件下的有效性,为同类型地质条件下的找矿工作提供参考,值得推广应用。

关键词: 综合物探方法, 找矿, 激电法, 电磁法

Abstract

With the deep development of geological prospecting work ,The opportunities for prospecting that relying on the surface to detect alteration, mineralization, turning stones and outcrops will be fewer and fewer, the exploration of shallow resources is becoming more and more difficult ,conventional geological and geophysical geochemical exploration methods are restricted(The work is now shifting to the underground to look for concealed orebodies),therefore, searching for deep buried ore exploration methods has become the focus of future prospecting and exploration .Today, for geophysical exploration, deep earth exploration is the main direction of development in recent years .However, every geophysical method has its limitations, singleness and multiplicity that causes the difficulty and deviation of data processing and interpretation. Therefore, the comprehensive use of two or more geophysical methods is an important direction of earth exploration research. The polarization method, which is also called excitation polarization method .In its development process, there are many branches of theory and technology ,which is widely used in geophysical exploration ,especially in the search for metal sulfide ores. Electromagnetic sounding technology has its advantages in geophysical exploration, it plays an increasingly important role in the detection process of oil, natural gas, mineral resources and groundwater resources. Abnormality can be reflected on the polarizability by using polarization method,t he electromagnetic sounding technology shows the spatial distribution characteristics of structural mineralized zones in vertical direction, and confirm the spatial distribution and distribution characteristics of tectonic mineralized zones in plane and space,t his two parts are in interdependence and mutual validation.

This paper is based on the project of Shuangqi Shan Mining Co., Ltd. in Fujian province which carry out the 《Gold comprehensive geophysical prospecting in Fujian Dehua Shuangqishan 》 ,Through the analysis of geological and geophysical characteristics in Shuangqishan gold mining area in Fujian province, the main idea to achieve the desired goal is to combine the two geophysical methods for prospecting ,one is induced polarization method(Taking time domain excitation as an example) and the other is electromagnetic method (taking EH4 electromagnetic imaging system as an example), And make a brief analysis about some of own experience in this research process.Comprehensive some information about integrated

geophysical prospecting, surface sweeping, audio frequency, magnetotelluric sounding, geology and so on, 3 prospecting target areas have been circled, the prospecting target area are No. I, II and III respectively, The deep region of 2 prospecting targets is the preferred direction for ore prospecting in the next stage . the verification drilling in late construction of 104 line of audio magneto telluric are at the depth of the hole about 662m and 692m, exsit gold mineralization with grade of 2.94 and 1.03g/t respectively, Corresponding to the low resistance abnormity edge of D104-1 low resistance abnormity edge ,the result corresponds to the inference.. It provides geophysical basis for geological exploration of next step in prospecting target area. The results show the effectiveness of the above method in geological conditions under the Shuangqishan , and provides reference for prospecting work under the same kinds of geological conditions, it deserve to be popularized and applied.

Keywords: Comprehensive geophysical prospecting methods; Prospecting; Induced polarization method; electromagnetic method

目录

摘要..... I

ABSTRACT..... II

第 1 章 引言..... 1

1.1 选题依据及研究意义 1

1.2 研究现状 2

1.2.1 激电法研究现状 2

1.2.2 电磁法研究现状 3

1.3 以往工作 5

1.4 物探工作目的任务 6

1.5 工区地理概况 6

1.6 本次工作情况 8

1.7 主要找矿成果 8

第 2 章 矿区地质与地球物理特征..... 9

2.1 区域地质概况 9

2.2 矿区地质特征 10

2.3 矿区地球物理特征 13

第 3 章 物探工作方法技术与质量评价..... 15

3.1 工作布置 15

3.2 野外工作方法技术 16

3.2.1 激电中梯工作方法 16

3.2.2 音频大地电磁测深（EH-4）工作方法 17

3.3 工作质量评价 19

3.3.1 激电中梯工作质量评价 19

3.3.2 音频大地电磁测深数据质量评价 20

3.3.3 物性工作及其质量评价 21

第 4 章 物探工作推断解释..... 22

4.1 方法有效性试验..... 22

4.2 激电异常特征及推断解释	26
4.2.1 激电异常的确定与划分原则	26
4.2.2 激电异常特征及推断解释	26
4.3 音频大地电磁测深推断解释	33
4.4 物探异常综合分析与找矿靶区圈定	47
第 5 章 结论	49
参考文献	50
致谢	52

第1章 引言

1.1 选题依据及研究意义

寻找浅层资源在地质行业不断的深入发展,仅仅靠着矿化、蚀变、露头、转石、等地表发现,已经越来越难以找到矿^[1]。受到普通的地球物理化学和普通的地质手段限制,勘查浅层资源变得越来越难,随着地球物理的发展,当今的工作重心都转移到了寻找隐伏矿体,未来的找矿勘查研究的重点也变成探究深层隐伏矿的勘查方法。近些年来,地球的深部探测是地球物理勘查的主要方向^[2]。2008年的广东省深部找矿理论和技术方法应用研讨会上,赵文津院士曾明确的提出,现如今,对于地质工作者而言,深部找矿是主要且重要的工作。对于任意一种单一的地球物理方法,都会因为其单一性、多解性和局限性,而导致数据处理和异常解释的难度增大,容易造成偏差。所以,在地球探测的研究上,综合运用多种地球物理方法是一个重要的方向。综合运用不同的电阻率法可以满足综合解释的条件,在现如今地球物理综合解释技术研究和应用中较广泛。对于同一地下岩层采集到的不同的地球物理参数,不同地球物理场解释可能存在偏差,而综合的解释刚好可以弥补了这些偏差。同时,综合解释还可以为反演过程提供异常背景,反演结果相互印证,提高了资料的可信度,是今后地球物理方法研究的一个重要方向。

激电法(又称作激发极化法),其理论的提出至今,已有近百年的历史。激电法在地球物理勘探中拥有广泛的运用,尤其是在寻找硫化金属矿中特别有效,通过激电的极化率可以反映其异常。但是,会存在电阻率跟围岩差别不大,而且在激电工作中常遇到石墨化、炭质岩石、黄铁矿化的严重干扰,非矿和矿的区分难度异常的大。故在激电法的基础上再加入电磁法测深技术进行岩层分层、寻找断裂和准确找到矿体赋存岩层^[3]。因此作者在依托项目中对双旗山矿区,应用激电中梯扫面和音频大地电磁测深法综合的物探方法对异常可疑区域进行探测研究,同时结合地质与化探工作,共同指导矿区矿产勘探工作,为具有相似地质条件地区的矿产勘查提供了现实依据。

1.2 研究现状

1.2.1 激电法研究现状

激发极化法(Induced polarization)是以岩矿石之间激发极化性的不同为基础的,地下岩矿石在外加电场下由于极化效应而产生极化电场,通过在地表观测极化电场大小从而推测地下地质信息^[4]。激发极化法(Induced polarization)通常简称为激电法^[5]。按照发射源的性质,一般又将激电法分为频率域激电法(FDIP,也被称为交流激电法)和时间域激电法(TDIP,也被称为直流激电法)^[6]。

20 世纪初,法国地球物理学家施伦贝谢尔兄弟首次观测到岩矿石的激电响应,并在其 1920 年发表的《电法勘探的研究》中第一次提及到“激发极化”这一概念,当时他仅对直流发射源进行了研究。美国学者紧随其后也开始了相关研究,1934 年,维斯在研究激电法理论的基础上做了相关实验,斯杰施罗斯等于 1935 年在采用交流电源做激发极化法时,观察到岩矿石的电导率为复量,为频率域激电法奠定了基础。同年,前苏联地球物理学者达赫诺夫深入研究了激电法的原理,经过多年的研究和实验,于 1941 年成功在勘探硫化矿的实际工作中应用了激发极化法。1946 年,纽蒙特勘探公司中以布兰特为代表的物探小组同样注意到了岩矿石的激电效应^[7]。随后的 H.O. Seigel 对激电法做了理论研究,并在其博士论文中首次对“超电位”的概念进行了阐述,1950 年,成功的将其理论研究运用的野外勘探中。二十世纪四五十年代激发极化法得到了快速的发展。

对于激电法的研究,最开始都是采用的直流电,即时间域激电法。直流激电的野外工作是通过测量充电过程(或者放电过程)中的电位变化,从而获得充电电位曲线(或者放电电位曲线),以此来判断地下岩矿石性质。I. S. Collett 和 H.O. Seigel 在 50 年代一起研究采用频率不同的交变电流对岩矿石的激发极化性进行了探测。并且,很快 J. R. Wait 就在美国的亚利桑那州成功进行了野外实际实验,结果表明,频率域激电法的探测效果较好。此后, J. R. Wait 将其在野外激电法试验中取得的经验认识详细的记录在其主编的《变频法》著作中,该书不仅描述了其野外成果,更是对激电法的理论进行了详细的推导,称为交流激电法的权威著作,书中第一次将交流激电法称为“变频法”。由于 J. R. Wait 对变频法做出的巨大贡献,后人也因此称其为“变频法之父”。

在 20 世纪 50 年代,法国的物探科研小组对激发极化法进行了多次野外实际环境下的实验,并在 60 年代初的野外实际找矿工作中成功加以应用。与此同时,Victor Vacquier 等一大批地球物理领域的学者在勘探地下水的研究工作中首次采用了

激电法中二次场的衰减速度信息来推断。到了 70 年代, W.H.Pelton 等科研工作者利用精密仪器在室内对岩、矿石进行了大量科学测试, 总结得到了新的结论和认识: 当岩、矿石为均匀各项同性时, 可以使用 Cole 兄弟用来观测电解质介电性质的模型(Cole-Cole 模型)来描绘在激发极化效应中的复电阻率随频率变化的变化曲线(即复电阻率频谱)。

在野外实际探测中, 遇到的问题通常是比较复杂的(假地质异常的干扰、电磁涡流效应的影响等), 为此, 20 世纪 70 年代人们开创了激电法一种新的分支——频谱激电法(SIP)。频谱激电法是地球物理学家对频率域激电法的又一技术革新, 因为视复电阻率是其研究的测量参数, 由此, 频谱激电法也称复电阻率法 [8]。W.H.Pelton 等学者在 1978 年刊发了一篇名为《利用多频激电测量做矿物区分和去除电磁涡合》的论文, 该文被认为是频谱激电法理论的奠基之作。上世纪 60 年代, 我国的一些学者也开展了相关的研究, 尤其是在国际上有人提出利用激电二次场的衰减速度找地下水的启发下, 我国的一些研究人员将激电二次场的衰减速度又引申到了具体的半衰时、衰减度、激化比等一些重要的特征参数进行研究中南大学的何继善院士在 1976 年发明了双频激电法, 开创了激电法又一新的分支, 也是对频率域激电法的又一次开拓。

在资源勘查和工程勘察的社会生产实践中, 时间域激电和频率域激电都已得到了验证, 证明它们是成效非常好的一种勘探方法。在所有的地球物理电法方法中, 激电法是唯一能找到浸染状金属矿床的地球物理勘探方法, 这是它独有的优势。但在实际生产活动中, 在外场源的作用下, 地球上的其它一些物质如水、炭质岩石、黄铁矿化岩石等也会显示激电异常, 这些假异常给地球物理工作者带来了困扰。在利用激电法进行矿产勘探时, 由于矿床地质成因的不确定性、岩石矿物成分的复杂性等, 难以简单的推断激电异常是矿异常还是非矿异常, 再加上复杂的地质构造条件, 使得对激电异常的评价往往难以分辨, 甚至错误的情况。弄清激电异常是矿异常还是非矿异常是矿产勘探的目的立。因此为了探寻所产生的激电异常的深层次原因, 查明地下地质情况, 除利用激电异常本身的规律以外, 常常需要综合钻探、物探、化探等地质资料对测区激电异常进行全面的综合分析和解释。

1.2.2 电磁法研究现状

电磁法是地球物理学众多方法中一个重要的学科分支^[9]。电磁法的理论基础是电磁感应, 与物探方法中其他方法相比较, 电磁法的适应性最强且种类最多, 因此, 其应用面也最广。电磁法是以岩矿石间的电磁参数差别为基础, 观测在人

工(可控)场源或在天然场源作用下中电磁场的分布规律,并由此来推测地下介质的电学性质和地质特征的一组方法。通常情况下,依据场源的不同,我们可将电磁法分为人工(可控)源电磁法和天然源电磁法^[10]。按照发射场源的电磁场频率区间不同,电磁法通常又可分为大地电磁测深法(MT)、甚低频法(VLF)、可控源大地电磁测深法(CSAMT)、音频大地电磁测深法(AMT)、高频大地电磁测深法(CMT)等^[11]。不同频率探测的深度范围不同,因此,可以根据具体地质问题来选择合适的方法进行探测。

上世纪 50 年代,法国学者卡尼尔(L. c agniard)和前苏联学者洪吉诺夫(A. N. Tikhonov) 分别对大地电磁测深法理论进行了详尽的阐述,因此,他们也被认为是该方法的理论奠基人。以宇宙中的天然电磁场作为场源的大地电磁测深法,在地表通过特殊装置观测其在地下介质中传播的分布规律以此了解地下介质的地质特征。该电磁波能穿透巨厚的岩石圈,并触碰地下几十公里甚至上百公里的地壳和上地幔,由此反映地球深部的构造信息。由于这种方法能探测更深处的地下介质并且不需要提供大功率的供电系统,所以大地电磁测深法也成为众多地球物理领域的研究热点。尽管如此,大地电磁测深法的发展速度并不理想。主要是一下两个方面的原因。第一是测量方式的问题,起初的测量方式都是假设地下介质是一维各向同性介质下观测的标量电磁场(即仅仅观测 E_x 和 H_z ,不考虑场源极化的作用),用标量场计算卡尼尔视电阻率。这跟实际情况显然不符合,地下介质通常都是各向异性的。因此,采用相同的频率往往得到很分散的相位和视电阻率结果,并且布极方式不同时的观测结果也通常存在较大差异。第二是观测装置的局限性,众所周知,天然电磁场非常微弱,振幅很小,尤其是在频率在 1 赫兹左右的电磁波,其幅值甚至要低于 10^{-3}nT 。按照当时的仪器设备技术水平,对如此微弱的信号测量和记录是及其困难的。

坎特韦尔(Jr. T. Cantwell) 1960 年发明了张量阻抗估算方法,该方法是在考虑多维介质的情况下计算的。Morris on, Sims 等人在随后的几年里,详细研究了张量阻抗的性质和计算方法。此后,大地电磁测深方法的数据采集时开始采用五分量甚至六分量的测量方式,即在每一测点上同时观测电场 E 的 x, y, z 三个分量和磁场 H 的 x, y, z 三个分量。电磁场采用张量测量后便有了方向性,不同方向上可得到不同的阻抗值,由此也大大的方便了主轴上的相位的曲线和视电阻率的研究。发展了大地电磁测深法的测量装置系统,同时也使得电磁测深法测量的电阻率值推断的地下结构和构造更接近实际情况。

20 世纪 70 年代,音频大地电磁法在研究地下浅部介质的电学性质的需求下被地球物理学家提出。1971 年加拿大 Goldstein 和他的学生 Strangway 为了克服天然电磁场源幅值微弱的情况,发明了可控源大地电磁法。1986 年,电磁阵列剖

面(EMAP)测量方式由 F.x.Bostic k 提出,该方式采用阵列式排列,电极前后相连形成剖面进行观测。它的原理是利用相邻多道迭加,这种方法大大的降低了随机噪声干扰和静态效应噪声干扰,同时使得有用信号得到保护,并且还大大提高了野外工作效率。

在过去几十年里,电磁法观测装置的发展同样迅猛,今天我们常见的一些仪器装置包括:加拿大凤凰公司生产的 VS—2000, V8 等阵列式大地电磁观测系统,美国 Zonge 工程与研究组织生产的 GDP—16, GDP—32 多功能电磁系统和 EM 公司生产的 EH4 电磁成像系统,德国 Metronix 公司生产的 GMS—07 综合电磁法仪等。值得骄傲的是,与此同时,我国也有一些较先进的电磁法仪器问世。

1.3 以往工作

自 1965 年以来,特别是八十年代以后,找矿工作进入高潮。主要开展了以下矿产地质工作:

(1) 1981-1985 年,福建省闽北地质大队在包括本区在内的双旗山一带进行 320km² 的重砂测量,并对官田矿区进行初查,求得 D 级金金属量 5.05kg,提交了《福建省尤溪县官田金矿初步普查报告》。

(2) 1986-1990 年福建省闽北地质大队在双旗山地区开展 20km²、200×20m 网度 Au 的土壤地球化学测量,同时在十三金、水门矿段开展普查工作,求得 D+E 级金金属量 8740kg,提交了《福建省尤溪县双旗山金矿区十三金—水门矿段普查报告》。

(3) 1991-1994 年,福建省闽北地质大队对双旗山十三金矿段进行对口勘探,探求 C+D 级金金属量 4715kg,提交了《福建省尤溪县双旗山金矿区十三金矿段勘探报告》。为后来双旗山矿区 F₁ 韧脆性剪切带的研究,提供了较为充分的资料。经对比研究,13Au 矿体与肖坂 7Au 矿体为同一矿体,受 F₁ 韧脆性剪切带控制。金钟形矿段是十三金矿段 13Au 矿体向南东延伸部位^[13]。

(4) 1993 年,福建省地质科学研究所与福建省闽北地质大队完成《福建省双旗山地区金矿控矿地质条件研究报告》,对控矿围岩及成矿物质来源进行了研究,圈定了一些找矿靶区。

(5) 1988-1995 年,闽北地质大队在双旗山水门矿段共施工 9 个孔,其中有 8 个孔见矿,完成主要实物工作量:钻探 1602.80m,槽探 7643m³,各类样品 4816 件。圈定了 21Au、22Au、23Au 3 个矿体,其中 21Au 为主要矿体,已控制 21Au

矿体长约 240m，倾向延深平均 145m，厚约 1.27m；22Au 矿体长约 280m，倾向延深平均 62m，厚约 1.20m；23Au 矿体长约 80m，倾向延深平均 20m，厚 2.94m。探求 D+E 级金金属量 1413.62kg，平均品位 17.78×10^{-6} 。并提交《福建省尤溪——德化县双旗山金矿区水门矿段普查报告》。

(6) 2000 年，福建省地质科学研究所编写《福建省金矿成矿规律和成矿预测研究报告》对本区的金矿类型进行了研究，总结了各类型金矿主要找矿标志。

(7) 2000-2003 年，福建省闽西地质大队在双旗山东头洋矿段开展普查工作，发现了 6Au、7Au 二个矿体，求得(333)+(334₁)金金属量约 1500kg。金钟形矿段是东头洋矿段 6Au、7Au 矿体向南延伸部位。

(8) 2003 年闽西地质队在双旗山金钟形矿段开展详查工作完成钻探 1906.53 米、硐探 506 米，探求得 (332) + (333) + (334₁) 矿石量 114758 吨金金属量 648.20kg，平均品位 5.65×10^{-6} ；提交了《福建省德化县双旗山矿区金钟形矿段金矿详查报告》。2004 年 8 月 26 日经省国土资源评估中心评审（闽国土资源审[2004] 147 号）批准资源量。

(9) 2006 年桂林矿产地质研究院开展“福建省德化县邱村金矿外围化探普查评价”项目，基本查明了邱村金矿区外围的成矿性，圈定了 3 个人外围找矿区。

1.4 物探工作目的任务

为进一步加大双旗山金矿的勘查力度，扩大矿山的金矿资源，福建德化县双旗山金矿委托福建省闽西地质大队对双旗山金矿矿区开展新一轮的找矿工作，本物探项目是为了配合闽西地质大队的探矿工作而设立，物探工作由中国有色桂林矿产地质研究院有限公司承担，其目的是查明测区地下电性及矿化分布，圈定出激电异常区，并在异常区上布置音频大地电磁测深工作，了解异常区地下深部的电性分布情况^[14]，进而推断测区的控矿、导矿和容矿构造，开展地质物探综合研究，为矿区探矿工作提供物探依据^[15]。

主要工作任务：(1) 物探激电中梯扫面 2km²；(2) 音频大地电磁测深测点 200 个；(3) 物探报告编写。

1.5 工区地理概况

福建省双旗山金矿区位于德化县西北部，直距 46 公里，地处德化与尤溪两

县交界区域。地理座标:东径 $118^{\circ} 10' 36'' \sim 118^{\circ} 13' 00''$, 北纬 $25^{\circ} 53' 12'' \sim 25^{\circ} 54' 55''$ 。矿山登记开采的十三金矿体分布在德化县境内, 隶属德化县葛坑镇管辖。

矿区离德化县城约 80 公里, 距德化县至尤溪县的省道 17 公里, 交通较为方便, 见图 1.5.1 《德化县双旗山金矿区交通位置图》。

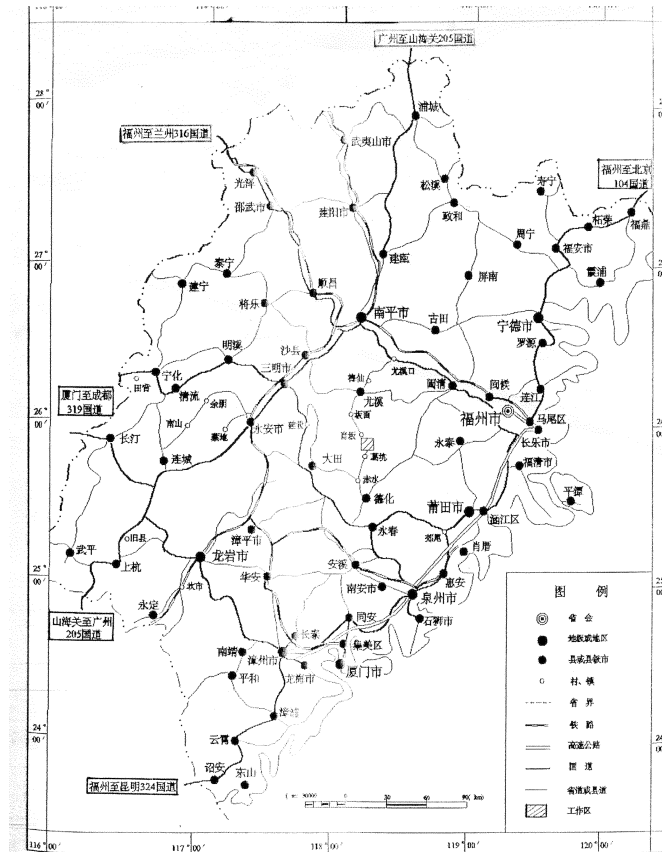


图 1.5.1 德化县双旗山金矿区交通位置图

工作区位于戴云山脉中段, 属中低山构造侵蚀山地。山脊与沟谷相间排列, 最高峰海拔 827.0m, 最低水门溪 541.4m, 相对高差 285.6m。

区内地形切割中等, 山坡坡度一般 $25^{\circ} \sim 35^{\circ}$, 基岩主要沿沟谷零星分布, 其他地区多为浮土覆盖, 浮土层厚一般 0.5~3m, 植被发育。区内河流属闽江水系, 主要溪流水门溪发源于德化县章功, 为当地村民生产生活的主要水源^[16]。

本区属亚热带气候, 具戴云山山区气候特征, 温暖潮湿, 四季温差小, 昼夜温差较大。据德化县气象站资料, 本区最低气温 -3.7°C (97 年 1 月份), 最高气温 35.9°C , 年平均气温 16.5°C , 无霜期 235 天。雨量充沛, 一年中 5-8 月份为丰水期, 10 月至翌年元月份为枯水期, 其余为平水期, 年均降水量 1906.65mm, 相对湿度 83%。风向多为东北, 最大风力 9-10 级, 一般平静微风。

1.6 本次工作情况

野外工作开始于 2016 年 10 月 21 日，10 月 21 日~10 月 22 日进行现场踏勘及生产准备等工作，10 月 23 日~12 月 17 日开展野外数据采集，2016 年 12 月 22 日~ 2017 年 2 月 21 日进行资料整理、综合研究、图件编制和报告编写等工作。

激电数据采集使用时间域激电仪，野外严格按照《时间域激发极化法技术规范》(DZ/T0070-1993)等行业规范组织施工。大地电磁测深数据采集使用美国 EMI 公司和 Geometrics 公司联合推出的新一代电磁仪 EH-4 型 StrataGem 电磁系统^[17]，野外工作严格按《大地电磁测深法技术规程》(DZ/T0173-1997)行业规范施工。

完成的主要物探工作量：激电中梯扫面完成 25 条测线，面积共计 2.55km²，网度 100m×20m；完成高频大地电磁测深法（EH-4）测线 13 条，共计物理测点 351 个，点距 30m；完成岩石标本物性测试 150 个。

1.7 主要找矿成果

物探激电扫面圈出了 10 个激电异常区，编号分别为 JD-1、.....、JD-10 号异常。所有激电异常均与有硫化物富集的构造带有关，是寻找深部矿体的有利位置，其中， JD-1、JD-6、JD-8、JD-9 号异常找矿前景最好，其他异常次之。

音频大地电磁测深（EH-4）工作查明了激电异常区的深部构造情况，平面上圈定出 9 个低阻异常带，编号分别为 AMT-1、.....、AMT-9 号异常，异常带均有一定延深，并与激电异常位置吻合。这些低阻异常带与激电异常带一起，构成了矿区的物探综合异常带，也间接地反映了矿区的地质构造格局，对进一步的找矿提供了地球物理依据。

综合物探激电扫面、音频大地电磁测深、地质等信息，圈出了 3 个找矿靶区，分别为 I、II、III 号找矿靶区，I、II 号 2 个找矿靶区的深部是下一步找矿的首选方向。

第 2 章 矿区地质与地球物理特征

2.1 区域地质概况

双旗山金矿区位于闽东火山断拗带西部、由区域性北东向、北西向断裂带交汇而成的构造窗内。构造窗的核部出露中上元古界麻源群，震旦系下统迪口组和龙北溪组变质岩系，周边为中生代沉积岩和火山岩覆盖^[18]。区内构造变动强烈，基底岩层形成复杂的褶皱构造；区域内断裂构造发育，主要为北东、北西向断裂。

区内岩浆活动频繁，侵入岩主要为华力西—印支期石英闪长岩、燕山早期花岗岩类和燕山晚期的花岗斑岩及基性岩脉^[19]。

(1) 区域地层

区内出露地层主要有中上元古界麻源群，震旦系下统迪口组和龙北溪组变质岩系。岩性以黑云斜长变粒岩、白云片岩、二云石英片岩为主，夹斜长浅粒岩、角闪黑云片岩、斜长角闪岩、绿帘角闪片岩、黑云透闪片岩、阳起片岩、绿泥片岩等。

新生界第四系，主要沿现代河流、河流两侧阶地及山前坡地分布，岩性为含砾砂、混粒砂、砂质粘土及含砾亚粘土等，均为冲、洪及坡积物。

(2) 区域主要构造

① 褶皱构造

区内变形程度不一，盖层褶皱较开阔，变质基底褶皱繁杂。褶皱构造主要发育于元古界及古生界中，褶皱构造可分为四堡—晋宁期，加里东期，印支期及燕山期。四堡—晋宁期第一世代褶皱仅零星可见，为规模较小的原生层理不对称褶皱，顺层平卧褶皱、无根片状弯钩体及肠状褶皱，代表了顺原生层理的水平分层剪切塑性固态流变形成的褶皱系列；第二世代褶皱发生于晋宁运动的晚期，以先存面理为变形面，发生塑性变形弯流褶皱作用而形成的一系列北西向褶皱^[20]。加里东期褶皱轴向北东 30° — 50° ，轴面倾向南东，倾角 50° 。印支期褶皱为轴向北东，轴面陡立的斜歪褶皱，以等厚褶皱为特征。燕山早期褶皱变形受沉积盆地的制约，形成轴向与盆地走向一致的褶皱。

② 断裂

本区的龙门场—葛坑断隆带处于区域上寿宁—华安断隆带中段，规模较大的断裂均表现为形成早、后期又多次活动的特点，以北东向、北西向为主。北东向断裂主要有示坑—永坑断裂带及龙门场—葛坑断隆裂带，为长期活动性断裂。两断裂的上升盘构成断隆带，控制着元古界、晚古生界及金矿带的分布；两断裂的

下降盘为断陷带，控制着中生界的分布^[21]。北西向断裂带主要有示坑—十字格、洞头—上村两条断裂带。

(3) 火山岩

本区侏罗纪火山活动强烈，火山岩主要分布于断隆带两侧的火山断陷带中，呈北东向展布，火山岩岩性复杂，岩石类型繁多，以中酸性和酸性火山碎屑岩较为发育，熔岩及沉积火山碎屑岩次之。

2.2 矿区地质特征

本区处在福建省著名的尤溪—德化—永泰金三角金矿成矿远景区内^[22]，区内矿产以金为主，次为铜、铅、锌、银，此外尚有煤、石灰石、硅石等非金属矿产。金矿主要分布在肖坂—官田一带，其次在东华、龙门场、寺坑一带也有零星发现。其中双旗山、肖坂为中型，水门、龙门场为小型，另外还有上村、官田、迎坑、东华、溪坪、寺坑等金矿（化）点。金矿化主要分布在大岭组的变质岩中，少数产于加里东期片麻状石英二长岩体、南园组火山岩、晚古生代地层内的断裂破碎带中^[23]。金矿类型较复杂，有韧性剪切带型、构造蚀变岩型、石英脉型、铁帽型等，以韧性剪切带型金矿规模最大，为区内主要矿床类型；构造蚀变岩型金矿产于火山岩及其围岩的构造破碎带中，矿床规模属中小型，但矿化广，品位高，具有较大的找矿潜力；石英脉、铁帽型规模小，但石英脉型品位较高。

(1) 地层

矿区内地层主要出露上元古界麻源群第二段 (Pt3myb) 地层和零星分布的第四系。

① 麻源群第二段 (Pt3myb-2)

据岩性组合、蚀变特征、含 Au 丰度等特征，将麻源群分为上下两个亚段。

麻源群第二段第一岩性段 (Pt3myb-1)

仅分布于矿段南缘。岩性为灰白、暗灰色黑云斜长变粒岩、黑云斜长变粒岩与云母石英片岩^[24]，片岩中夹有少量薄层绿泥角闪片岩、斜长角闪片岩、阳起片岩。岩石常具绿泥石化、碳酸盐化，下部普遍遭受混合岩化。本亚段厚度大于 500m，平均 Au 丰度 11.7ppb。

麻源群第二段第二岩性段 (Pt3myb-2)

广泛分布于矿段范围内。下部由数十~近百米的厚层状云母斜长变粒岩间夹薄层状云母片岩、石英云母片岩，见有长英质脉体呈条纹~条带状、脉状、团块状或不规则状沿条纹理贯入，岩石常具碎裂、压碎结构，局部糜棱状结构。硅化、

绢云母化、黄铁矿化、绿泥石化、碳酸盐化等蚀变普遍^[25]。本岩性段含金丰度在 500ppb 左右，厚 > 400 米。为矿段的主要赋矿层位，矿段内 13Au II 及蚀变岩型金矿体均赋存于此层位中。

矿区内各类区域变质岩的共生矿物为斜长石+钾长石+石英+黑云母+白云母，其次有角闪石+黑云母+斜长石+石英、黑云母+白云母+石英+石榴石，属于高绿片—低角闪岩相变质产物。矿区内动力变质岩（长英质）千糜岩、长英质变晶糜棱岩；脆性变形的碎裂岩、碎粉岩等的矿物共生组合为绿泥石+绢云母+方解石+石英，属于高绿片岩相变质。

经过了区域变质作用、混合岩化作用和动力退变质作用产生了本区。它们呈基本连续的作用过程^[26]。区域变质作用主要形成高绿片—低角闪岩相区域变质岩^[27]。根据区域对比，发生此次变质事件为四堡—晋宁期。

区域变质作用、混合岩化作用及其产生的变质热液促使地层中的 Au 元素活化、迁移，动力变质作用使剪切带物质发生重新组合，并有利于变质热液中 Au 元素的淀积，形成沿退变质带分布的金矿带。

② 第四系（Q）

分布于溪谷两侧及山坡上，由冲积、残坡积物及原岩风化碎屑物和砂砾、粘土组成。厚 0.5-5m。

（2）构造

① 褶皱构造

矿区内褶皱构造属官田—肖坂复向斜之次级构造，轴向 $320^{\circ}-340^{\circ}$ ，轴面倾向 NE，倾角 $65^{\circ}-68^{\circ}$ ，该向斜构造延长大于 600m，宽 60-150m。其南西翼陡，北东翼缓。该褶皱构造是矿区主要的控矿构造^[28]。

② 断裂构造

矿区内断裂构造发育，断裂力学性质复杂，且具有多期多阶段活动的特点。按照断裂构造的产状、力学性质和控岩控矿作用特征，将双旗山金矿区的断裂构造分为四组^[29]：

走向 NW $320-330^{\circ}$ ，倾向 NE，倾角有陡有缓，常呈层向挤压破碎带产出，属压扭性断裂；

走向近 SN 或 NNE，倾向 NE，倾角陡，常呈剪切带产出，属压扭性或扭性断裂^[30]；

走向 NE，倾向 NW，倾角中等至陡，属扭性断裂；

走向 NW $280-290^{\circ}$ ，倾向 N，倾角陡，属张性或张扭性断裂。前两组断裂是矿区的主要控矿构造。NE $50-60^{\circ}$ 方向的断裂是矿区的主要控岩构造。

（3）岩浆岩

矿区内未见大的侵入体，岩脉较发育，主要有花岗斑岩、石英斑岩、石英闪长玢岩、闪长玢岩，次为煌斑岩和辉绿岩以及变质析离和热液成因的石英脉等。

① 花岗斑岩（ $\gamma\pi$ ）、石英斑岩（ $\lambda\pi$ ）

主要分布在矿区中部，其他地段也常见。呈岩脉产出，局部分叉现象突出，长一般几十米至百余米，宽 5~30m。走向多为北东，个别走向北西，倾向多数北西，少数为南东；倾角 35~65°。中心部位为花岗斑岩，边缘带为石英斑岩。斑晶主要矿物为石英、钾长石、斜长石，含量占 20%，基质为长英质，占 80%。花岗斑岩、石英斑岩脉一般不会影响矿体的完整性。

② 闪长玢岩（ δu ）、石英闪长玢岩（ δOu ）

分布范围较广，呈岩脉产出。规模较小，一般长十几至四十多米，宽 0.5—15m 不等，局部地段出露规模较大，岩脉多数走向北东，少为北西，倾向多北西，少为南东；倾角 40—75°。岩脉与围岩多为顺层侵入，个别斜切片理，区内出露的石英闪长玢岩、闪长玢岩多处呈矿化围岩直接与矿体接触，蚀变特征发育，对金有活化富集作用。

③ 煌斑岩（X）、辉绿岩（ βu ）

零星出现，呈岩脉产出。对本区矿体完整性不构成破坏影响。

④ 石英脉

矿段内石英脉分布广泛，规模小，呈似条带状、脉状和透镜状产出。根据特征结合成因分析初步分为：区域变质（热液）析离、石英硫化物热液分异和硅质热液充填（硅化）等三个生成阶段（或世代）。其中黄铁矿化石英脉是区内主要成矿期的伴随产物。脉体多数呈透镜状、脉状赋存于变质岩的层间挤压破碎带中，顺围岩片理或略斜交片理产出，形态不规则，常有分支复合现象。共生的黄铁矿呈团块状、星散状和浸染状分布，黄铁矿晶粒间长伴有自然金赋存，对金的成矿有明显的富集作用。

（4）围岩蚀变

因为区内岩金矿床与蚀变带有着十分密切的关系，所以调查清楚蚀变带的分布和地质特征，是寻找、评价金矿床的必要条件^[31]。

蚀变带多产于压扭性断裂带中，因此与断裂带的产状、规模相一致，其强度决定于构造的规模、性质及岩石的破碎程度。

蚀变之间往往互相迭加逐渐强化。

以下为部分蚀变

① 红化

是成矿前蚀变。其一是斜长石经钾质交待形成肉红色钾长石所致。其二是长石类矿物中的低价铁析出变为高价铁弥散在矿物的裂隙和晶隙中，形成红色蚀

变^[32]。这种蚀变为后来的黄铁矿化所改造。仅少数残留于破碎蚀变带的边部。其三为近地表的黄铁矿氧化为褐铁矿所致。

② 绢云母化

是继红化作用后最普遍的蚀变作用之一，持续时间长，蚀变强烈，由破碎带中心向两侧逐渐减弱。多为长石矿物蚀变而来。

③ 硅化

多与绢云母化同时进行，在长石类矿物被绢云母交代过程中，析出多余 SiO_2 而形成微细粒石英颗粒与绢云母共同组成绢英岩化蚀变，绢英岩化蚀变是区内最普遍、规模最大、亦是最强烈的蚀变作用。

硅化石英亦可集中分布，形成石英脉分布于断裂构造蚀变带中，宽可达 0.5—35cm，此石英脉与金矿化关系极为密切，可使大量的金矿物沉淀、富集，并常伴有多金属硫化物的发育。

④ 黄铁矿化

黄铁矿化常与绢云母化、硅化在空间上紧密伴生而统称黄铁绢英岩化，与金矿化关系密切，蚀变强烈部位常伴有金矿体的存在，黄铁矿的晶隙和裂隙是金矿物的重要赋存场所。

⑤ 碳酸盐化

分布广泛，主要分布于蚀变破碎带的岩石裂隙中，呈不规则的细脉状或薄膜状，是成矿后蚀变。

⑥ 绿泥石化

多是黑云母、角闪石等含水的铁镁铝质硅酸盐矿物经水化而成，亦多分布于岩石裂隙中。

2.3 矿区地球物理特征

物性标本测试工作选择了具有代表测区岩、矿石物性的标本进行岩石电性测定^[33]。测试方式为强迫电流法，获得岩石标本的极化率和电阻率参数。现场采集标本电性测试结果见表 2.3.1。由表可见，细粒花岗斑岩电阻率常见值为 $6365\Omega\cdot\text{m}$ ，极化率常见值 1.1%，呈中低阻中低极化特征；肉红色花岗斑岩电阻率常见值为 $9479\Omega\cdot\text{m}$ ，极化率常见值为 1.3%，属于中低阻中低极化特征。二长花岗斑岩电阻率常见值为 $3584\Omega\cdot\text{m}$ ，极化率常见值为 2.6%，属于中低阻中高极化特征。变粒岩（弱硅化）、闪长斑岩、灰白色石英斑岩、碎裂岩、石英脉（含黄铁矿）电阻率常见值均大于 $10000\Omega\cdot\text{m}$ ，极化率常见值均低于 2.6%，呈现高阻中低极化率特征。

白岗岩、粗晶花岗斑岩、灰绿色花岗斑岩电阻率常见值均小于 5000Ω·m，极化率常见值均低于 1.5%，呈现低阻低极化率特征。灰黑色闪长玢岩、灰色混合岩砂砾岩、黑云母斜变粒岩、糜棱岩电阻率常见值为 5000Ω·m~20000Ω·m，极化率常见值为 1.0%~2.4%，为中高阻中低极化特征。蚀变黑云母斜变粒岩（矿石）电阻率常见值分别为 3644Ω·m，极化率常见值 3.2%，呈低阻高极化特征；表 2.3.1 可看出，矿区各类岩矿石电性差异明显，具备开展激发极化法和大地电磁测深的地球物理物性前提^[34]。

表 2.3.1 福建双旗山那金矿物性参数统计表

岩、矿石名称	电阻率（Ω.m）		极化率（%）		备注	
	变化范围	平均值	变化范围	平均值	电性特征	采集位置
细粒花岗斑岩	4506~9629	6365	1.0~1.3	1.1	中高阻低极化	钻孔岩心
肉红色花岗斑岩	3858~18324	9479	1.2~1.5	1.3	中高阻低极化	钻孔岩心
二长花岗斑岩	1928~5713	3584	2.2~3.3	2.6	中低阻低极化	钻孔岩心
灰绿色花岗斑岩	693~2207	1065	0.7~1.4	1.2	中低阻低极化	钻孔岩心
粗晶花岗斑岩	1330~8152	4655	0.9~1.6	1.1	中低阻低极化	钻孔岩心
白岗岩	1477~5201	3006	1.1~1.7	1.4	中低阻低极化	钻孔岩心
灰黑色闪长玢岩	929~15300	7304	1.4~2.2	1.7	中高阻低极化	钻孔岩心
闪长斑岩	6263~40913	23664	1.1~2.9	2.0	高阻低极化	钻孔岩心
灰白色石英斑岩	1896~25014	13135	1.1~1.5	1.3	高阻低极化	钻孔岩心
变粒岩（弱硅化）	4059~22505	10048	1.6~2.1	1.8	高阻低极化	钻孔岩心
碎裂岩	3587~71046	17745	1.4~2.4	1.9	高阻低极化	钻孔岩心
糜棱岩	803~9399	5026	1.4~2.8	1.7	中高阻低极化	坑道标本
黑云母斜变粒岩	2732~89440	7855	0.9~2.4	1.7	高阻低极化	钻孔岩心
蚀变黑云母斜变粒岩（矿石）	507~18191	3644	2.3~6.6	3.2	中低阻高极化	钻孔岩心 坑道标本
石英脉（含黄铁矿）	6016~55679	23168	1.1~4.3	2.6	高阻中高极化	坑道标本

第 3 章 物探工作方法技术与质量评价

3.1 工作布置

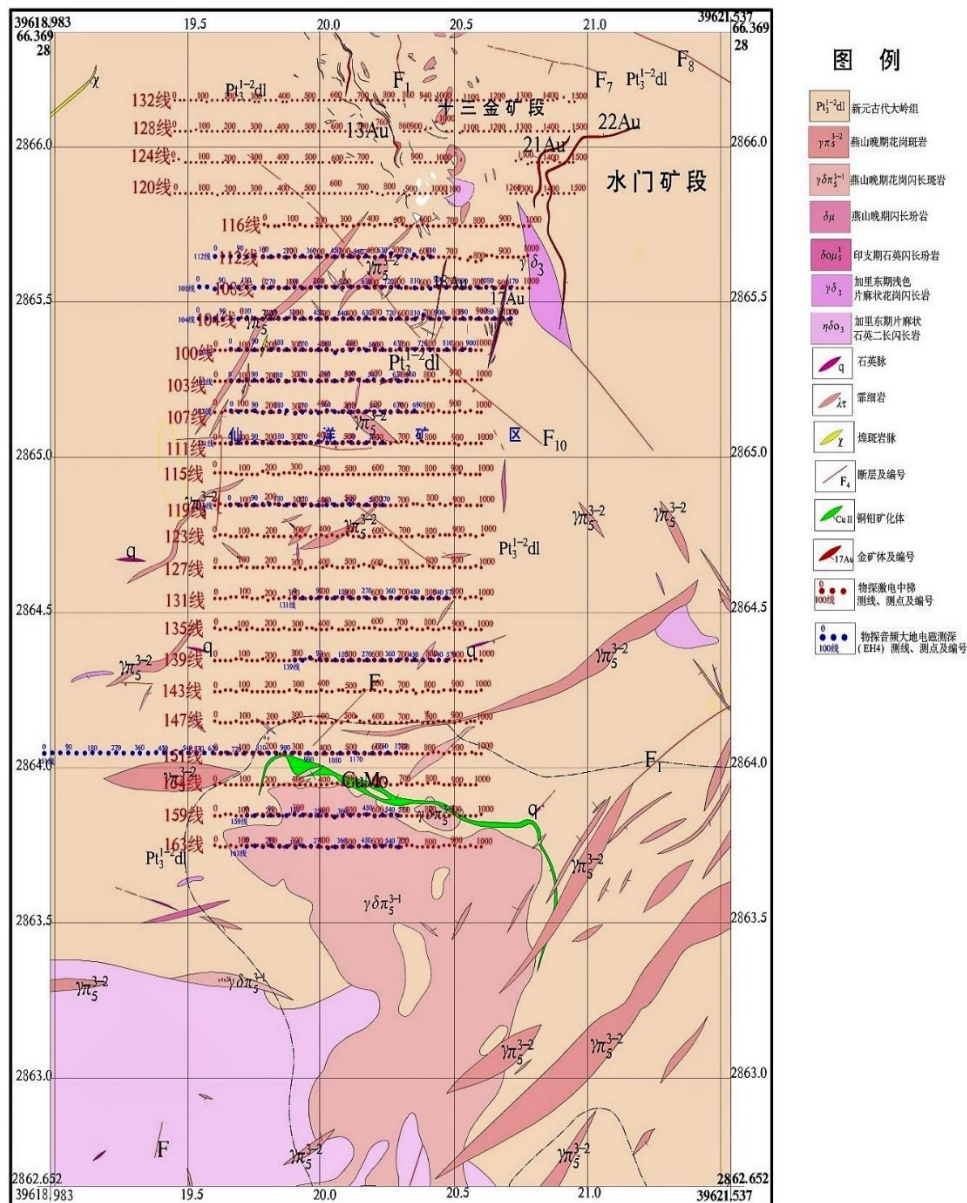


图 3.1.1 福建德化双旗山金矿物探工作实际材料图

激电测量采用中间梯度装置，AB 大于 1600m~1800m，MN=40m，测量点距 20m，工作区面积 2.55km²，工作网度为 100×20m，测区剖面方位为正东西向，基本与含矿矿化带和主要构造走向垂直，共 25 条测线。数据采集参数为视极化率 η_s ，计算可得到视电阻率 ρ_s [35]；采集仪器为时间域激电仪，测量信号用不极

化电极提取

音频大地电磁测深(EH-4)共 13 条剖面, 351 个测深点, 点距 30m, 测线方位为正东西向, 布置在激电主体异常位置。

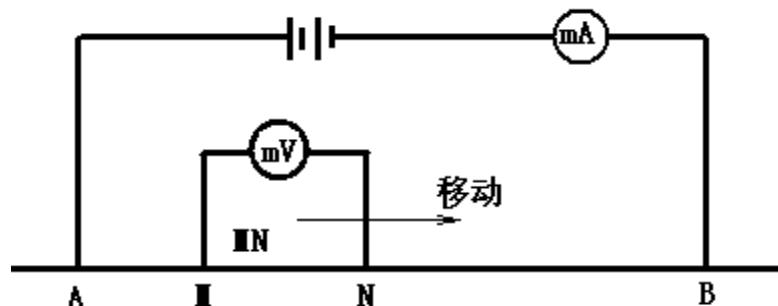
音频大地电磁测深测线编号与激电扫面测线编号对应, 见图 3.1.1。

3.2 野外工作方法技术

3.2.1 激电中梯工作方法

(1) 激电中梯扫面

中间梯度装置示意图如下图所示, A、B 为供电电极, M、N 为接收电极, 通过移动接收电极。



激电中梯装置示意图

中梯装置一次敷设供电电极(A、B), 可在一个较大范围内观测, 异常形态简单明了, 易于解释, 常用于普查。

(2) 时间域激电仪

电源装置: 日产本田(HONDA)EP6500CX 型发电机 1 台, 最大输出功率 5KW, 重庆奔腾数控技术研究所研究; 重庆万马物探仪器有限公司制造的 WDJ-5A 整流电源 1 台, 输出电压范围: 50-1200V, 电流 5A。

发射装置: 重庆奔腾数控技术研究所研究, 重庆万马物探仪器有限公司制造的 WDFZ-5 型的, 5KW 大功率智能发射机 1 台。该机定时准确, 可靠性高, 数字显示电流, 指示精度达 $\pm 1\%$ 。供电周期 4s、8s、16s、32s、64s、128s、256s。

接收(观测)装置: 重庆奔腾数控技术研究所研究, 重庆万马物探仪器有限公司制造的 WDJ-2 数字直流激电接收机 2 台。该机型一次电压范围: $-6V \sim 6V \pm 1\%$; 视极化率范围: $-40\% \sim 40\% \pm 2\%$; 自电补偿范围: $-1V \sim 1V$; 输入阻抗 $> 30M \Omega$; 适应供电时间: 1S 至 64S; 断电延时时间: 50~1000ms; 50HZ 工频压制: $> 80dB$;

叠加次数：1~10 次。

(1) 极距选择

本次工作供电极距和观测极距，是在已知剖面试验的基础上确定的，AB 长度 1600m~1800m；MN=40m。

(2) 工作（仪器）参数设置

供电方式采用双向短脉冲，占空比 1：1，供电周期 8 秒；迭加 8 次，采样延时 200ms，采样宽度 20 m。

(3) 相关仪器设备技术要求

①所投入的仪器设备的技术指标，应满足设计精度、相应规范、相应仪器设备的说明及铭牌规定。

②设计精度要求，选用相应精度级别的数字直流激电接收机。

③用于同一测区、同一性质、且测量同一参数的工作仪器，类型尽可能一致。

④所有投入的仪器设备（包括备用的）在正式投入生产前，应进行性能检查校验，绝缘性能、功率输出及稳定性能、耐压性能、阻抗等满足设计、相关规范、相应仪器设备技术指标的要求。数字直流激电接收机还应进行一致性现场校验，并满足设计书、相关规范要求。

观测技术要求：

采集参数：视极化率（ η_s ）、电位（VP）、电流（IP）。其中电位（VP）、电流（IP），再加装置系数 K，计算视电阻率（ ρ_s ）。

对不稳流的发射机，以正、反向电流取平均值，半小时读取一次，并记录时间（能自动记录储存电流值及时间的除外，但接收机与发射机时间要达到分级同步）；接收机操作员将各观测点的观测时间写在记录本上（能自动记录储各观测点读数时间的除外，但接收机与发射机时间要达到分级同步）。观测供电电流强度、总场电位差和二次场电位差时，应尽量读取三位数字；直读视极化率时，应读取到小数后两位（仪器自身已设置的除外）。

数据记录：采用记录本和仪器记录 2 种方式，避免数据丢失。仪器虽具记录存储功能，但当天工作结束后，及时回放并输出观测结果，保存到电脑和磁盘各一份。

3.2.2 音频大地电磁测深（EH-4）工作方法

EH-4 系统，是一个具有高自动化的观测系统。它综合了数据采集、分析、数据处理和反演功能为一体。一般只用作于数据的采集和解释^[38]。其野外工作如下：

I. 电极的布置

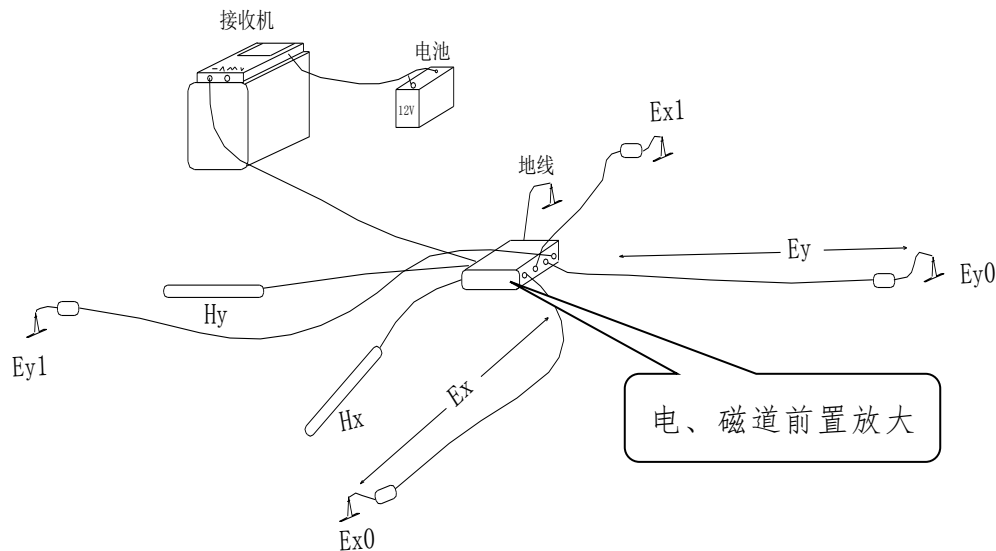
如图 EH-4 工作连结图所示，一共有四个电极参与工作，每两个电极组成一个电偶极子，其长度约为 20m，沿着测线的方向的一对电偶极子叫做 X-Dipole；垂直于测线的方向的一对电偶极子叫做 Y-Dipole。必须要确保 Y-Dipole 电偶极子垂直于 X-Dipole 电偶极子^[39]。

II. 磁棒布置

磁棒与前置放大器的距离应高于 5m，为了避免外界的干扰两个磁棒埋在地下深度必须高于 5cm，确保其相互之前垂直（用地质罗盘检测），误差控制在 $\pm 2^\circ$ 且水平。磁棒与所有人群间的距离至少 10m，且放磁棒时需要远离房屋、电缆、大树等这类地方^[40]。

III. AFE(前置放大器)布置

电、磁道前置放大器放在测量点上，即两个电偶极子的中心，为了保护电、磁道前置放大器应首先接地，远离磁棒至少 10m^[41]。



EH-4 工作连结图

VI. 主机布置技术

主机需放置在一个离前置放大器大于 20m 的平台上远离，操作员一定要能看到）磁棒和 AFE（前置放大器）的位置^[42]。

V. 资料数据处理方法

在野外采集的时间序列的数据进行预处理后接着现场进行 FFT 变换，获得电场和磁场虚实分量和相位数据。并且，进行现场一维 Bostic 反演；在一维反演的基础上，利用 EH-4 系统自带的二维成像软件进行快速自动二维电磁成像，获得所测剖面的拟断面图。

3.3 工作质量评价

3.3.1 激电中梯工作质量评价

根据规定和要求。系统检查按下式计算观测误差。

1、视极化率 η_s (视极化率 F_s) 的均方相对误差计算公式为:

$$M = \pm \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\eta_{Si} - \overline{\eta_{Si}}}{\overline{\eta_{Si}}} \right)^2} \quad (3.3.1)$$

式中: η_{Si} 为第 i 点原始观测数据;

η'_{Si} 为第 i 点检查观测数据;

$\overline{\eta_{Si}}$ 为 η_{Si} 与 η'_{Si} 的平均值;

n 为参加统计计算的测点数。

在低极化率 ($\leq 3\%$) 的背景地段, 可改用均方误差来评价。计算公式为:

$$\varepsilon = \pm \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n (\eta_{Si} - \eta'_{Si})^2} \quad (3.3.2)$$

当均方相对误差小于 4% (均方误差 0.12) 时, 观测精度为 A 级; 当均方相对误差小于 7% 大于 4% (均方误差 0.12-0.21) 时, 观测精度为 B 级。

2、视电阻率的均方相对误差计算公式为:

$$M = \pm \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{\rho_{Si} - \overline{\rho_{Si}}}{\overline{\rho_{Si}}} \right)^2} \quad (3.3.3)$$

式中: ρ_{Si} 为第 i 点原始观测数据;

ρ'_{Si} 为第 i 点检查观测数据;

$\overline{\rho_{Si}}$ 为 ρ_{Si} 与 ρ'_{Si} 的平均值;

n 为参加统计计算的测点数。

根据质量评价标准, 本次工作质量检查及异常检查均采用同场源、同测点、同仪器、不同日期、不同操作员的方式进行, 质量检查点 40 个, 超过测点总量的 5%, 视极化率均方误差 $M_{\eta s} = \pm 0.031$, 视电阻率均方相对误差 $M_{\rho s} = 2.73\%$; 异常检查点 30 个。激电数据观测质量较高, 观测数据重复性好, 工作质量可靠。

3.3.2 音频大地电磁测深数据质量评价

(1) 数据整理与图件绘制

数据经过处理后，得到各个剖面 ρ_{xy} 和 ρ_{yx} 两个方向的地电断面，结合当地的地质资料，我们进行了地质推断和解译。反演出来的成果图均用 Mapgis 及 Surfer 软件进行编制。

(2) 工作质量评价标准

① 质量检查与评价

测区的观测质量以“系统检查观测”来评价。系统检查观测点数不得少于全区观测点总数的 3%，并在测区内和时间上大体均匀分布，在异常区段必须有一定数量的检查点。系统检查观测应在原始观测完成之后，于相同测点、不同日期、重新布置和采用相同或不同仪器进行观测。

检查点的检查观测和原始观测全频段视电阻率(ρ_{xy} 、 ρ_{yx})曲线和相位(φ_{xy} 、 φ_{yx})曲线形态应一致，经编辑整理后两次观测同一极化模式的视电阻率和相位的均方相对误差均不大于 7%。计算观测误差时，可剔除个别干扰大的频点，但删除频点数在每个级次不应超过本级次的 1/3 频点，并不大于检查总频点数的 15%。

根据原始观测和检查观测数据，计算观测误差。计算各个频点的视电阻率(ρ_{xy} 、 ρ_{yx})或相位(φ_{xy} 、 φ_{yx})相对误差 m_i ，编列统计表并绘制 m_i 分布曲线。

m_i 计算公式为：

$$m_i = \frac{(A - A'_{ai})}{(A_{ai} + A'_{ai})/2} \times 100\% \quad (3.3.4)$$

式中：

A_{ai} ——第 i 频点原始观测视电阻率(ρ_{xy} 、 ρ_{yx})或相位(φ_{xy} 、 φ_{yx})；

A'_{ai} ——第 i 频点检查观测视电阻率(ρ_{xy} 、 ρ_{yx})或相位(φ_{xy} 、 φ_{yx})。

检查点观测结果按 (3.3.2) 式计算均方相对误差 M_i ：

$$M_i = \pm \sqrt{\frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n m_i^2} \quad (3.3.5)$$

式中：

m_i ——第 i 个频点的视电阻率(ρ_{xy} 、 ρ_{yx})或相位(φ_{xy} 、 φ_{yx})相对误差；

n ——检查观测并参与统计的频点数。

在噪声干扰强的地区，检查点的均方相对误差达不到式（3.3.5）规定时，可适当放宽到 15%。

② 野外资料质量评价

全频段视电阻率曲线和相位曲线的质量评价分为：

Ⅰ级：数据曲线连续性好，能严格确定曲线类型；

Ⅱ级：数据曲线无明显脱节现象，曲线形态明确；

Ⅲ级（不合格）：数据点分散，不能满足Ⅱ级的要求。

根据全频段视电阻率曲线和相位曲线的质量评价分和测深点质量评价分，系统检查观测质量评价、全频段视电阻率曲线和相位曲线的质量评价及划分标准，本野外工作的总测点数为 150 个，检查点数为 8 个测点，检查工作量大于总工作量的 3%，总均方相对误差均<10%。

本次音频大地电磁测深工作绝大部分测点视电阻率曲线和视相位均较圆滑，畸变频点少，Ⅰ级质量的测点占总测点 89%，Ⅱ级质量的测点占总测点 11%，无Ⅲ级质量的测点，数据质量较高。

3.3.3 物性工作质量评价

本次物性标本采集大致均匀分布于测区，共 150 个物性标本，对采集的标本进行了电阻率、极化率参数测定。岩矿石标本进行的物性工作精度使用平均相对误差进行评价：

$$\mu = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|A_i - B_i|}{A_i + B_i} \times 100\% \quad (3.3.6)$$

式中： μ 平均相对误差， A_i 第 i 件样品一次测量结果， B_i 第 i 件样品另一次测量结果， n 检查样品数。

本次岩矿石标本电性参数在室内用强迫电流法进行测定，仪器使用双频激电仪，测试前对标本进行水浸泡处理。

本次物性标本采集 150 块，检查 30 块，检查率 20%。标本电阻率平均相对误差 6.5%，极化率平均相对误差 4.2%。

第 4 章 物探工作推断解释

4.1 方法有效性试验

(一) 激电法有效性试验

根据从已知到未知的工作原则,在测区系统开展激电测量之前,开展方法有效性试验工作,了解已知矿体或含矿构造的异常特征、测区内电流及电磁噪音干扰强度、特点和分布状况,以指导未知区的物探解释工作。确认所用的技术设备和参数能否达到观测精度要求,确定发射和接收参数(供电时间、周期、叠加次数等),找出最佳工作方案,为异常定性、定量解释做准备。

目前,双旗山金矿矿体类型可以大致分为 2 种:

1.含金硫化物-条带状破碎蚀变型,是构成矿床原生矿石的主体。矿石由碎裂硅化、绢云母化、黄铁矿化长云母石英片岩、云母斜长变粒岩等蚀变岩(石)组成。细粒-粉末状黄铁矿呈团块状、星点状、浸染状和细脉条带产出,矿石总体属细粒结构、块状构造范畴,详细参阅矿石结构构造一节描述。

2.含金黄铁石英脉型,则构成矿床原生矿石的次要类型。该类型矿石多呈透镜状或短脉状赋存于含金构造蚀变岩中,其空间分布与矿床富矿地段基本吻合。本类型矿石以石英、黄铁矿组成。石英它形粒状,烟灰色;黄铁矿呈星点状、浸染状集合分布。矿石总体属中-细粒结构、块状构造范畴,局部见晶洞填隙构造。

在 512 坑道内进行了激电法的有限性试验,如图 4.1.1 所示(黄色路线标示),路线长 400m,图 4.1.2 为测量结果,0-20m 处为 6Au 矿体,视极化率为 3~3.3%,视电阻率 2000~4000 $\Omega\cdot m$,表现为中低阻高极化异常,其余地段均为异常特征不明显。由结果看出,金矿体有一定规模时,由于硫化物的富集,使得含金构造带表现为中低阻高极化异常;当金矿体规模较小,其异常特征不明显,如 400m 处的 6Au 矿体。



图 4.1.1 512 坑道激电中梯路线图

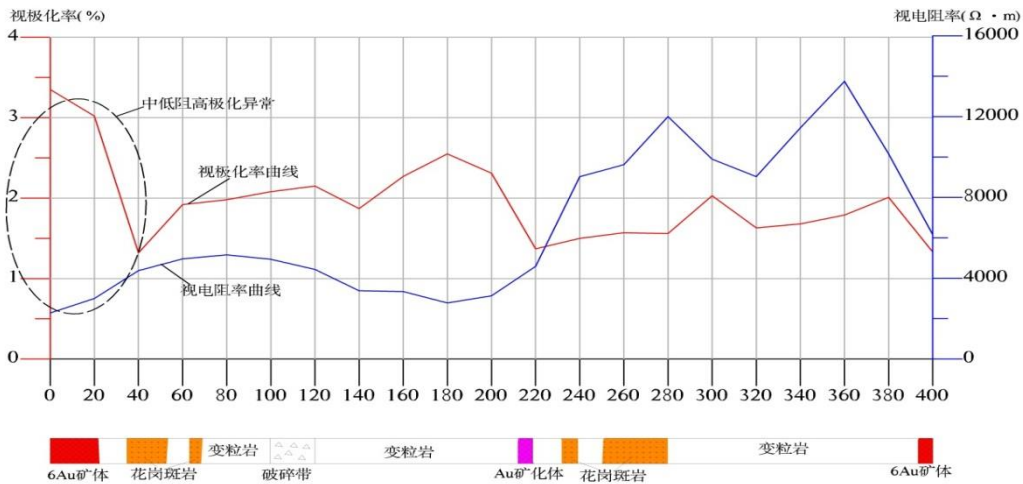


图 4.1.2 512 坑道激电中梯异常曲线与地质编录简图

测区北部 18 号 Au 矿体位于物探激电 108 线 660-680m 之间的区域，如图 4.1.3 和 4.1.4 所示，该范围内的激电视极化率为 1.71~2.46%，视电阻率为 7052~9341 $\Omega\cdot\text{m}$ ，即该含矿构造呈高电阻率阻中极高化特征，这与矿体为石英脉型矿体有关。试验结果表明在一定深度范围内，矿（化）体对应中等电阻率中极高化率异常，高视极化率异常是浅部金属硫化物（矿化体）富集的显著标志。当矿（化）体埋深较深，超出本方法的探测范围时，其在地表的响应信号将变弱，探测到视极化率显示不出明显异常。

综上所述，激电法视极化率异常是寻找硫化物构造带的有利标志，利用激电法圈定测区浅部硫化物构造带，进而寻找与硫化物有关的金矿体，有一定事实和试验依据。

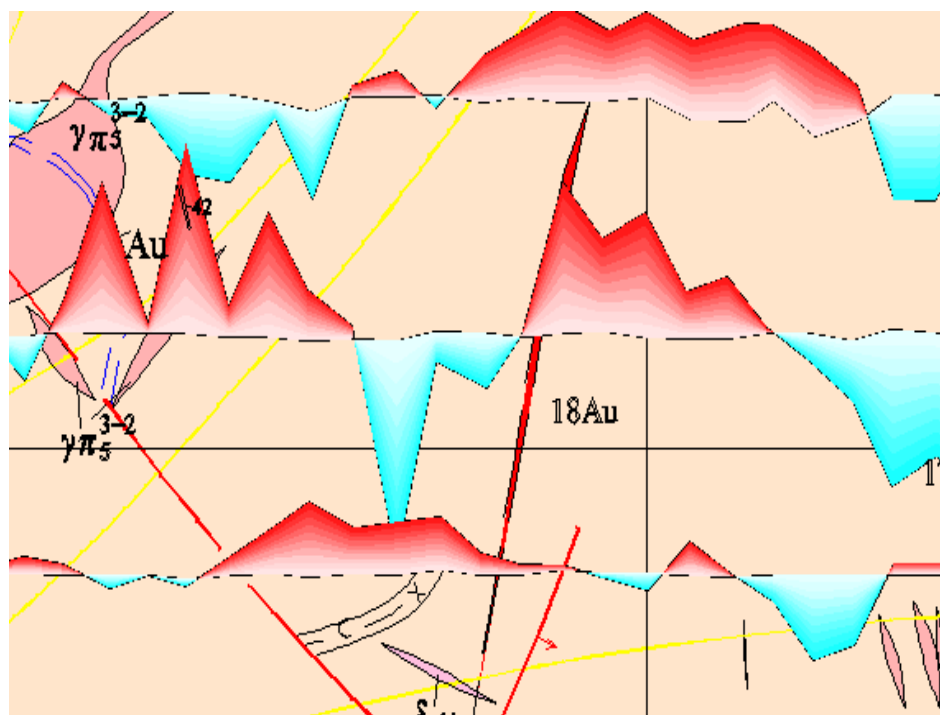


图 4.1.3 18Au 矿体激电中梯视极化率剖平图（中高级化异常）

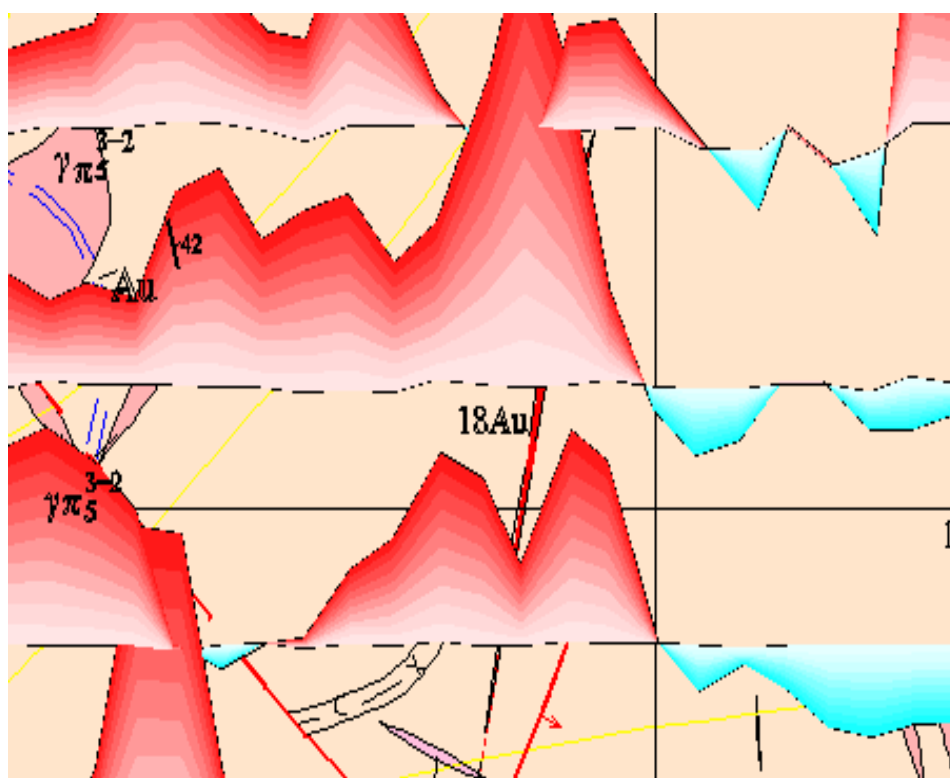
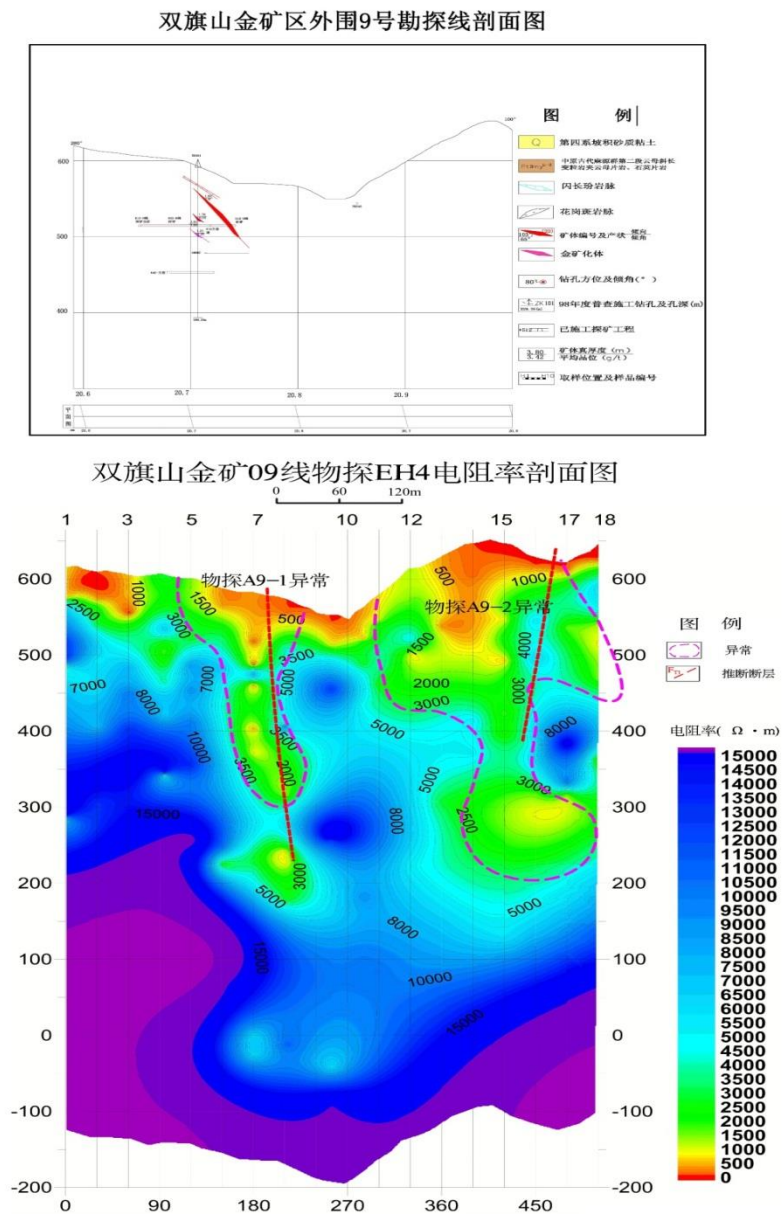


图 4.1.4 18Au 矿体激电中梯视电阻率剖平图（高阻异常）

(二) 音频大地电磁测深 (EH-4) 有效性试验

音频大地电磁测深法对构造反应比较灵敏,特别是断裂构造,其在测区内一般呈低阻异常。图 4.1.5 为 2012 年物探工作中的 9 线音频大地电磁测深电阻率剖面图与地质勘探对比图,剖面 5~9 号点地表至 300m 处为一近似直立带状低阻异常,异常编号为 A9-1,电阻率值 200~3500 $\Omega\cdot m$,已知矿体分布于剖面对应 4~7 号测点、标高 500~580m 区域,位于低阻异常内或边沿,其他剖面的探测结果亦有类似的特点。由此看出,控矿、成矿或赋矿断裂构造一般呈低阻异常,异常的形态间接反映了构造的形态,通过对低阻异常的圈定,可以圈定出测区内断裂构造带,达到缩小找矿范围的目的。



4.2 激电异常特征及推断解释

4.2.1 激电异常的确定与划分原则

激电异常背景值 F_{sb} 和异常下限值 F_{sx} 用下式确定, F_{sx} 取三倍均方差 ε_{F_e}

$$F_{sb} = \sum F_{si} / n ;$$

$$F_{sx} = F_{sb} + (2 \sim 3) \varepsilon_{F_e}$$

因地质背景的不同,测区分南、北两区块对激电异常进行划分。北测区激电异常背景值 F_{sb} 为 1.2%, 异常下限值 F_{sx} 为 1.7%; 南测区激电异常背景值 F_{sb} 为 2.4%, 异常下限值 F_{sx} 为 3.2%^[43]。依据异常下限值 F_{sx} 及异常分布区域,视极化率 F_s 大于 F_{sx} 时,即认为是视极化率异常,若在同一条测线上连续出现 2 个或 2 个以上测点视极化率高于 F_{sx} 时,即认为测点下方出现较大规模的金属硫化物或炭质岩等高级化矿物的富集,确认为有意义的异常,视电阻率图作为推断的参考。

4.2.2 激电异常特征及推断解释

物探工作包括地面激电扫面和音频大地电磁测深 (EH-4)。激电扫面结果见图 (图 4.2.1-图 4.2.4)。

北测区视极化率背景 1.2%, 异常下限位 1.7%, 异常最大值为 6%, 北部出露矿体赋存在视极化率为 1.7%~3.6%, 视电阻率 1600~4800Ω·m 的中等电阻率中等极化率异常范围内。

南测区视极化率异常下限为 3.2%, 异常最大值为 7.2%, 视极化率异常对应视电阻率 300~2800Ω·m 的中低电阻率, 与北测区区别较明显, 这与南部大量发育的金属硫化物有关。

结合已知地质资料,圈定 10 处较有意义的高级化率异常,编号分别为 JD-1、JD-2、JD-3、…、JD-10 号异常,见图 4.2.1-图 4.2.4。

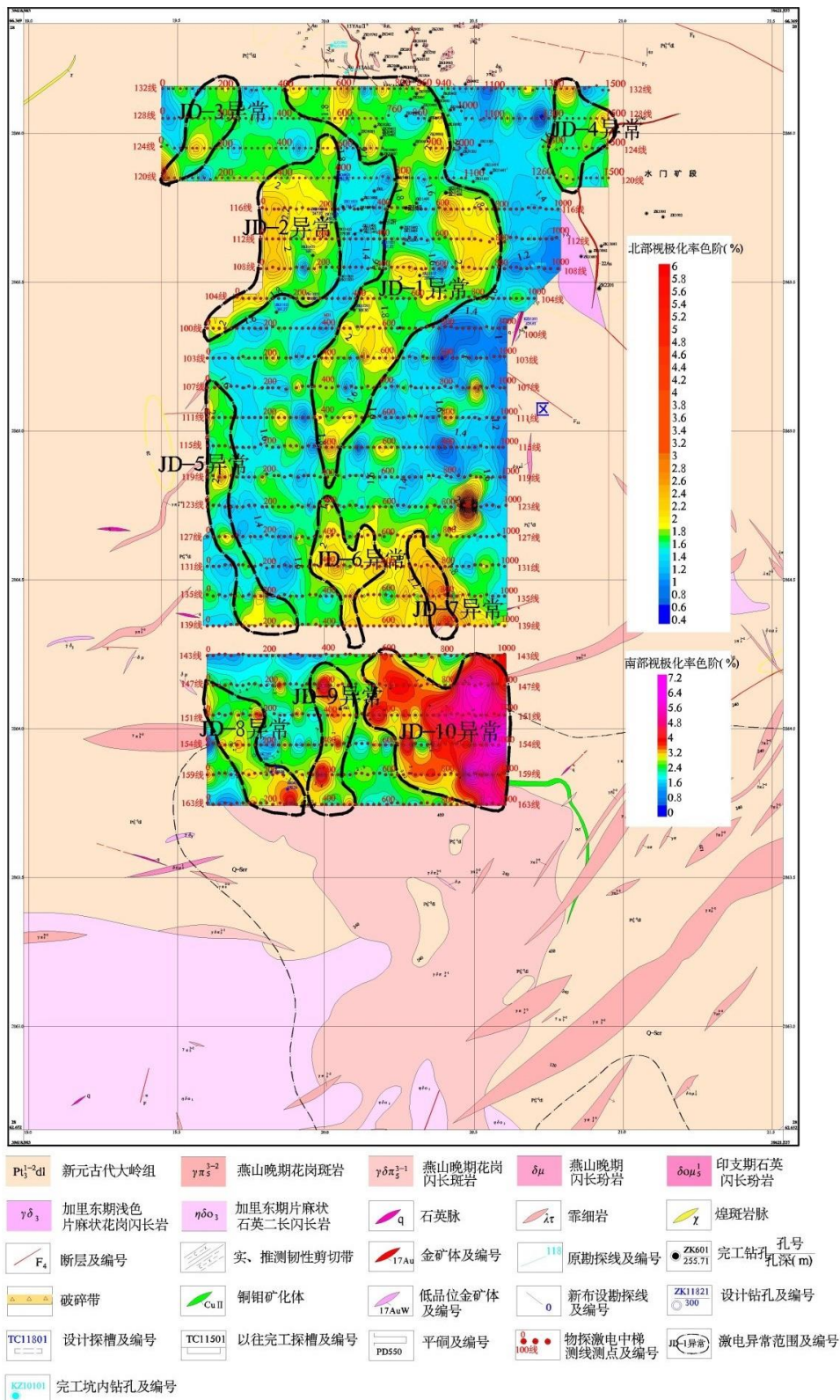


图 4.2.1 福建德化双旗山金矿激电视极化率平面图

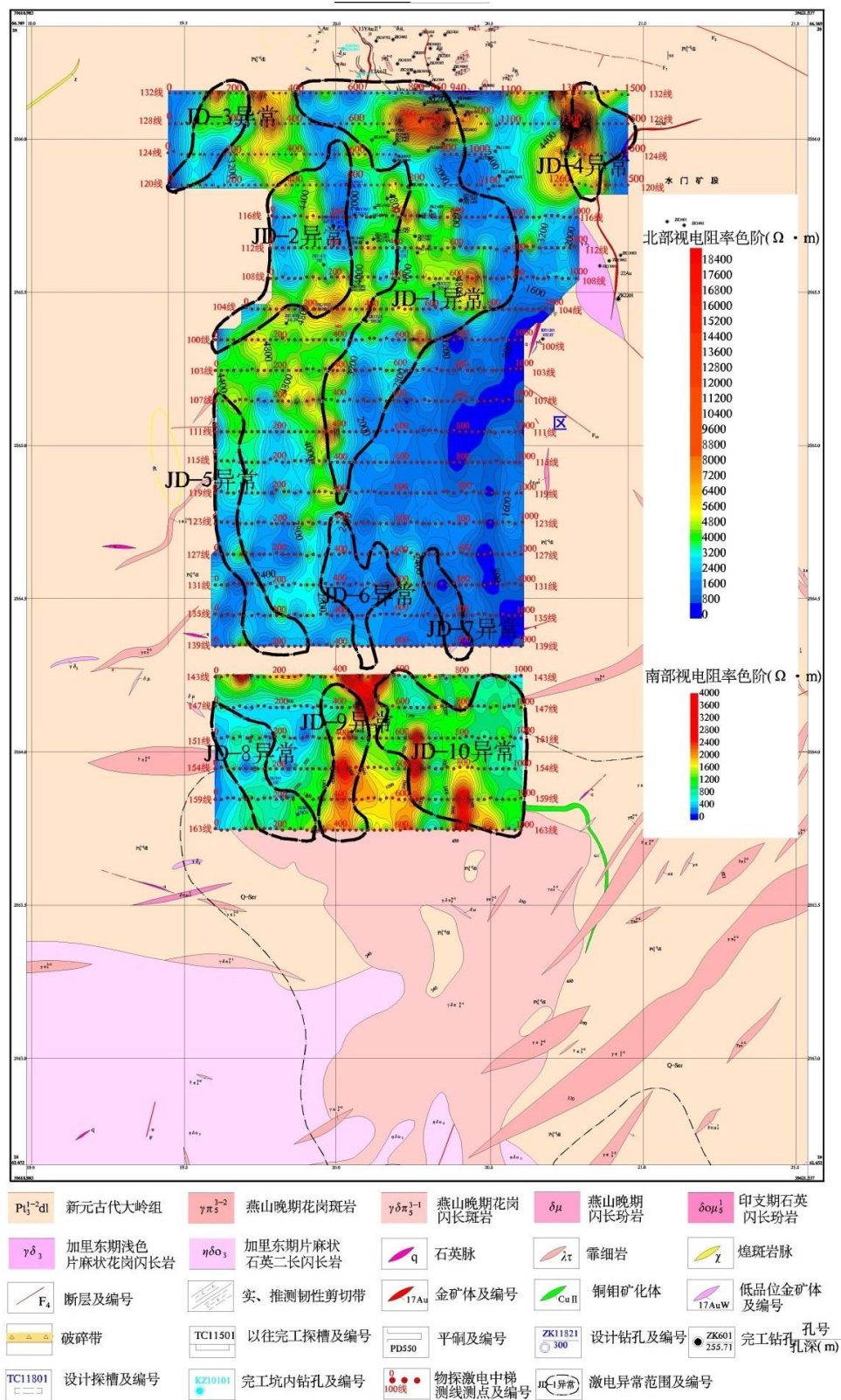


图 4.2.2 福建德化双旗山金矿激电视电阻率平面图

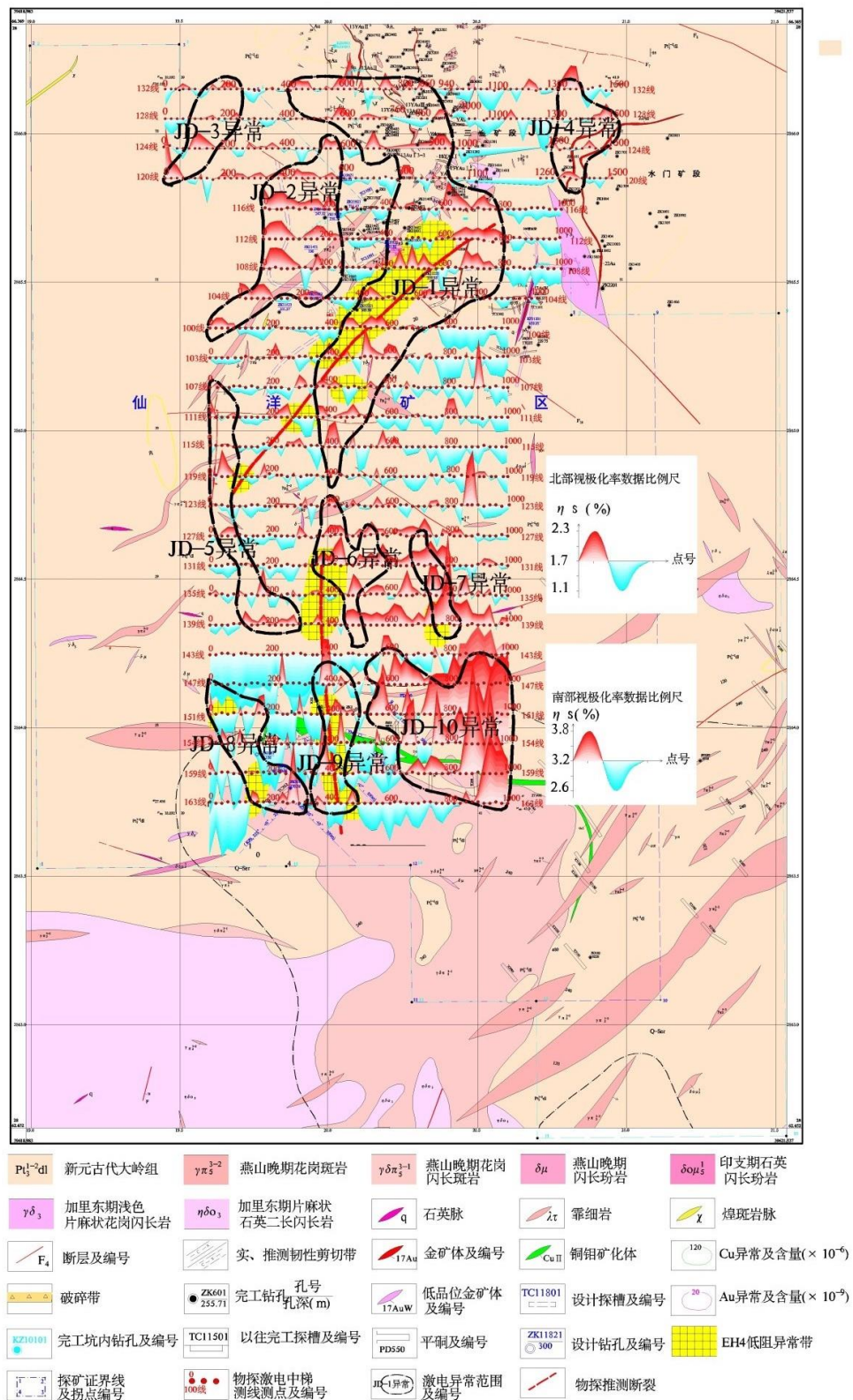


图 4.2.3 福建德化双旗山金矿激电视极化率平剖面

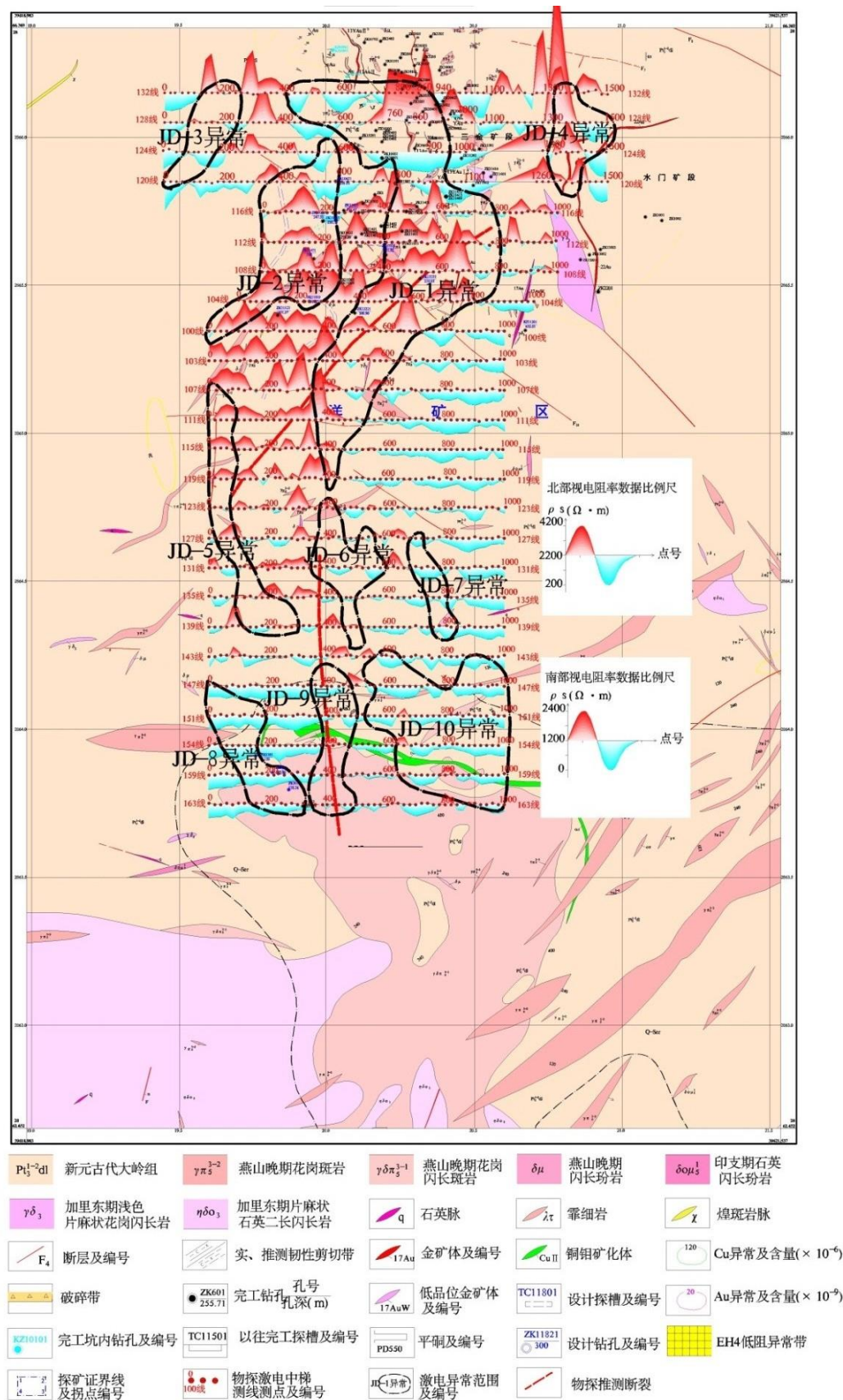


图 4.2.4 福建德化双旗山金矿激电视电阻率平剖图

对各个异常的推论解释分述如下：

(1) JD-1 号激电异常

分布在测区中部 119 线 400m-420m 号点至 132 线 400m-860m 号点范围，异常往北未封闭，由 4 个子异常组成，呈串珠状不连续分布，为本区分布范围最大异常带。异常总体南北展布，条带状分布。长约 1300m，中间最宽约 400m，视极化率由北向南逐渐增大，最大值 3%。视电阻率由北向南逐渐减小，低于 $4000\Omega\cdot\text{m}$ ，整个异常区呈现明显的中低阻中高级化特征。

异常出露燕山晚期花岗斑岩，测区北部 13 号 Au 矿体、18 号 Au 矿体均位于该激电异常区内。根据异常形态和强度，结合音频大地电磁测深探测结果，推测异常为呈北东走向的成矿构造带引起，根据音频大地电磁测深低阻异常的深部展布情况，该异常带延深大于 1000m，是测区圈定规模最大的异常构造带。JD-1 异常是本次工作圈定的最有找矿前景的异常带之一，值得进一步开展工作。

(2) JD-2 号激电异常

分布在测区西部 100 线 0m~80m 号点至 124 线 560m~600m 号点，位于 JD-1 号激电异常的西部，大致呈北东方向展布，异常连续，呈条带状，形态规整；异常带长约 700m，宽约 240m，异常往东方向已封闭，往西方向未封闭。视极化率最大值 3.2%，由北西往南东逐渐减小。视电阻率范围 $800\sim 4000\Omega\cdot\text{m}$ ，整个异常区呈现明显的中低阻高级化特征。该异常位于新元古代大岭组，发育一条近北东向的燕山晚期花岗斑岩脉。推测该异常为富含硫化物的构造带引起，根据音频大地电磁测深低阻异常的展布情况，推测该构造带往深部延深不大，小于 200m。

(3) JD-3 号激电异常

分布在测区西北 120 线 0m~60m 号点至 132 线 120m~220m 号点，成北东方向展布。异常连续，形态规整，异常长约 300m，宽约 160m；视极化率 1.7~3.4%，由北东往南西逐渐增大；视电阻率范围 $800\sim 4000\Omega\cdot\text{m}$ ，异常区呈现中低阻高级化特征。

(4) JD-4 号激电异常

分布在测区东北 120 线 1300m~1380m 号点至 132 线 1300m~1380m 号点，南北方向展布。视极化率最大值 3.4%，由北向南逐渐减小，视电阻率范围 $800\sim 5000\Omega\cdot\text{m}$ ，推测为石英脉型含矿带引起。

(5) JD-5 号激电异常

分布在测区西部 139 线 140m~300m 号点至 107 线 0m~60m 号点，南北方向展布，呈条带状，异常长约 800m，宽约 100m。视极化率最大值 3%，视电阻率范围为 $800\sim 4000\Omega\cdot\text{m}$ 。整个异常区呈现明显的中低阻中高级化特征。JD-5 号异常第四系浮土覆盖较厚，地表出露石英脉，结合 107 线和 111 线音频大地电磁测

深探测结果,推测异常除与浅部较厚的第四系覆盖层有关外,还与深部发育的石英脉有关。

(6) JD-6 号激电异常

分布在 JD-1 号异常以南,139 线 460m~500m 号点至 123 线 360m~440m 号点范围,北部与 JD-1 号异常有相连趋势,南北展布。异常最长处约 400m,最宽处约 240m。视极化率最大值 3.4%。视电阻率范围为 400~1600 $\Omega \cdot m$ 。

(7) JD-7 号激电异常

分布在 JD-6 号激电异常以东 139 线 760m~820m 号点至 127 线 680m~720m 号点范围,北西向展布,异常场约 400m,往南未封闭;宽约 100m。视极化率最大值 4%,从南往北逐渐增大。视电阻率范围 200~800 $\Omega \cdot m$ 。整个异常区呈明显的低阻高极化特征。

(8) JD-8 号激电异常

分布在南部测区西南部,北西向展布。163 线 160m~300m 号点至 147 线 0m~20m 号点,异常往南未封闭,最宽处约 200m。高极化率特征明显,最大值为 4.8%,视电阻率范围 200~1200 $\Omega \cdot m$ 。

(9) JD-9 号激电异常

分布在南部测区中部 163 线 340m~480m 号点至 107 线 320m~480m 号点,南北向展布。异常长约 500m,最宽处约 160m。由 3 个子异常组成,呈串珠状不连续分布,视极化率最大值 5.0%,视电阻率范围 400~4000 $\Omega \cdot m$ 。整个异常区呈现明显的中低阻高极化特征。异常处于燕山晚期花岗闪长斑岩地层,地表中发现黄铁矿化。从异常幅值和规模看,结合 151 线、159 线以及 163 线音频大地电磁测深探测结果,推测该异常除与浅部黄铁矿化有关外,还有深部的含矿构造带有关,有较好找矿前景,值得重视。

(10) JD-10 号激电异常

位于 JD-9 号激电异常东侧,主要分布在 163 线 860m~1000m 号点至 143 线 580m~620m、900m~940m 号点。异常长约 500m,宽约 480m。异常连续,形态规整。视极化率最大值 7.2%,整个异常区高极化率特征明显。视电阻率范围 800~3600 $\Omega \cdot m$ 。地层中发现普遍的黄铁矿化,结合 159 线和 163 线的音频大地电磁测深结果,推测该异常由构造破碎带引起,破碎带中黄铁矿普遍发育。

4.3 音频大地电磁测深推断解释

在矿区主要激电异常区布置了 13 条音频大地电磁测深剖面，由北至南依次为 112 线、108 线、104 线、100 线、103 线、107 线、111 线、119 线、131 线、139 线、151 线、159 线和 163 线，以查明激电异常区内构造的深部情况。

根据地质、矿体特征及方法试验结果，在矿区中主要存在两种中低阻异常因素：

①断裂构造破碎带：电阻率值一般低于 $2000\Omega\cdot\text{m}$ ，并呈倾斜带状延深，与蚀变或金矿化关系密切，是本次测深工作的主要探测目标。

②灰绿色花岗斑岩或白岗岩脉：物性测试结果显示，灰绿色花岗斑岩或白岗岩脉均具有低阻特征，当其具有一定规模时，可以引起明显的低阻异常。

各剖面推断解释如下：

(1) 112 线音频大地电磁测深结果

112 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.1 中第二张图所示，根据电阻率形态可以圈定 1 处中低阻异常，编号为 D112-1。

D112-1 异常位于剖面 600~810m 范围，电阻率值低于 3000Ω·m，异常不连续，近似直立，异常主体部位宽度在 210m 左右，延深至标高约-500m，延深深度约 1100m。该异常位于 JD-1 激电异常区内，根据电性异常形态，推测 D112-1 异常是一个较大规模的、与成矿有关的构造带的反映，其形态间接反映了含矿构造的形态、规模和延深情况。从钻孔 ZK11422、ZK11602、ZK11803 揭露的情况看，浅部有金矿化，该低阻构造带的深部，仍有较好的找矿前景。

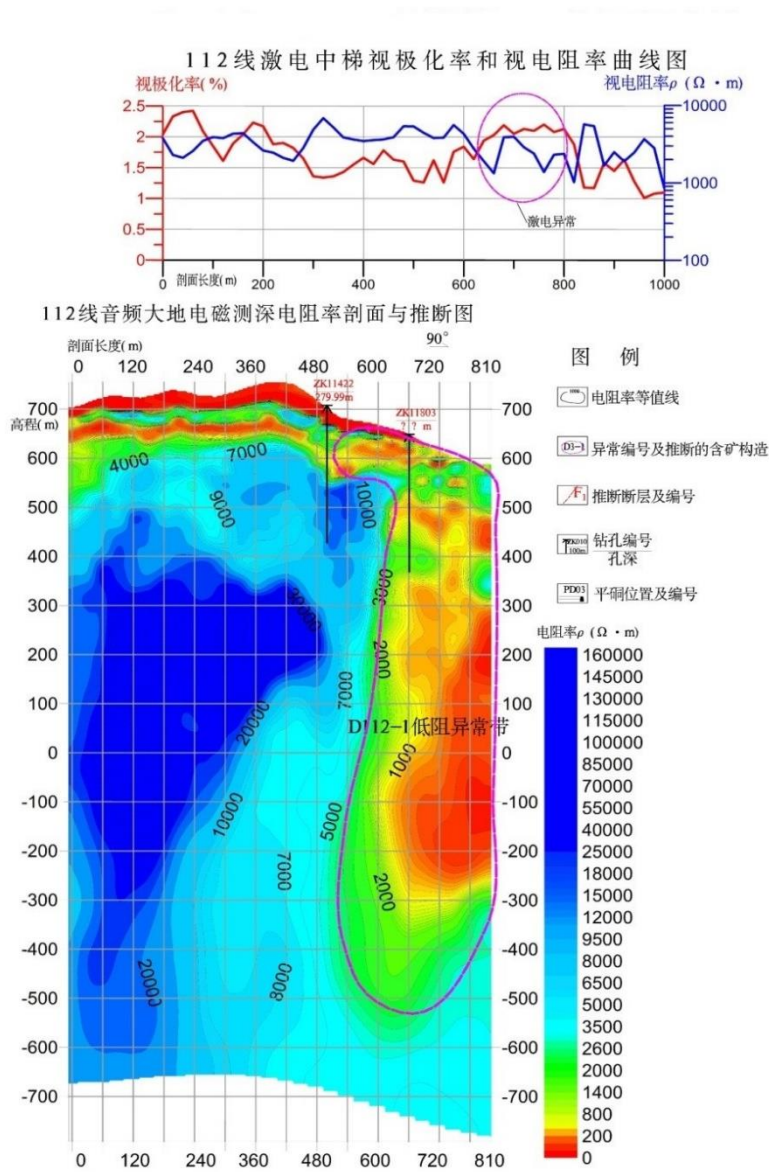


图 4.3.1 112 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

(2) 108 线高频大地电磁测深结果

108 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.2 中第二张图所示, 根据电阻率形态可以圈定 1 处中低阻异常, 编号为 D108-1。

D108-1 异常位于剖面 600~900m 范围, 电阻率值低于 $3000\Omega\cdot m$, 异常不连续, 近似直立, 异常主体部位宽度在 300m 左右, 延深至标高约-700m, 延深深度约 1500m。该异常位于 JD-1 激电异常区内, 根据电性异常形态, 推测 D108-1 异常是一个较大规模的、与成矿有关的构造带的反映, 其形态间接反映了含矿构造的形态、规模和延深情况。该低阻构造带的深部, 仍有较好的找矿前景。

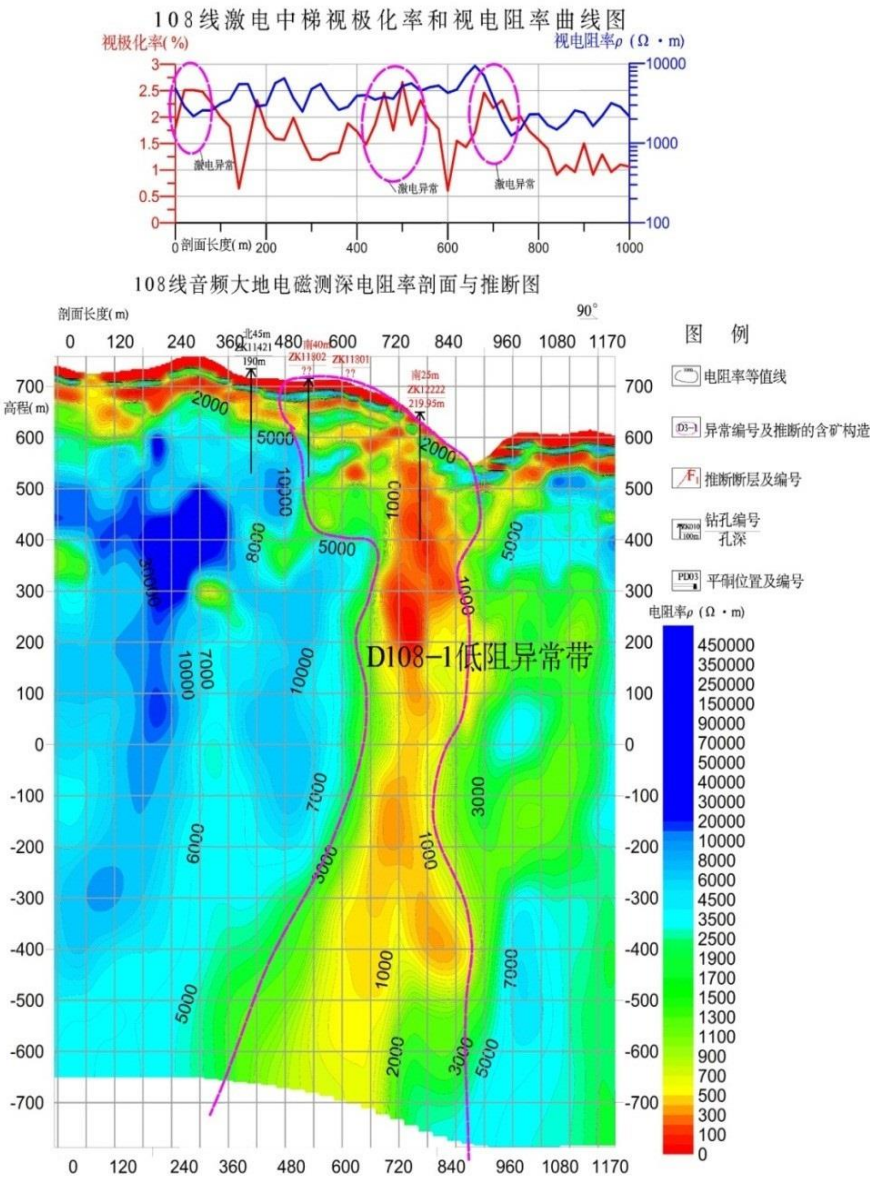


图 4.3.2 108 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

(3) 104 线高频大地电磁测深结果

104 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.3 中第二张图所示, 根据电阻率形态可以圈定 1 处中低阻异常, 编号为 D104-1。

D104-1 异常位于剖面 540~840m 范围, 电阻率值低于 $3000\Omega\cdot\text{m}$, 异常不连续, 向东倾斜, 倾角较陡, 异常主体部位宽度 200m 左右, 延深至标高约-700m, 延深深度约 1500m, 该异常位于 JD-1 激电异常区内。后期施工的验证钻孔 ZK601 位于剖面 840m, 孔深 790.05m, 方位 270° , 倾角 69° , 在孔深约 662m 和 692m 处, 分别出现品位为 2.94 和 1.03g/t 的金矿化, 对应 D104-1 低阻异常的边部; 而在 D104-1 低阻异常的中心部位 (孔深 400-600m), 钻孔揭露的岩性为灰色-灰绿色黑云斜长变粒岩、灰黑色花岗斑岩、灰黑色闪长玢岩和构造破碎带, 根据电性异常形态, 推测 D104-1 异常是一个较大规模的、与成矿有关的构造带的反映, 其形态间接反映了构造带的形态、规模和延深情况。根据异常该低阻构造带的深部, 仍有较好的找矿前景。

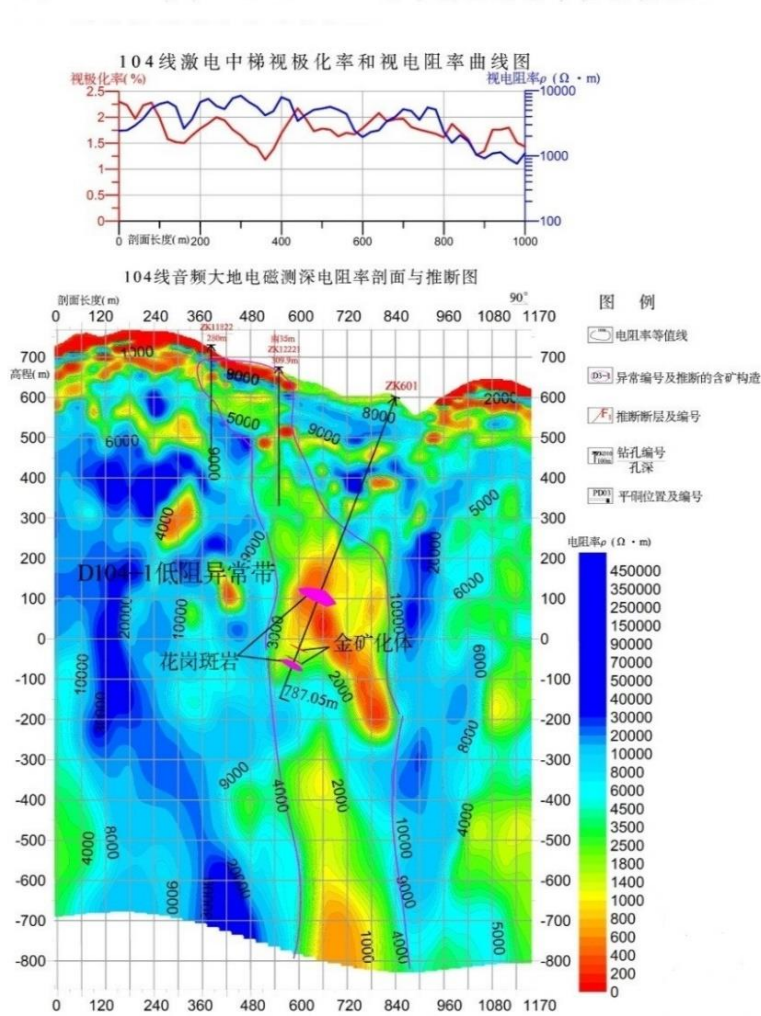


图 4.3.3 104 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

(4) 100 线高频大地电磁测深结果

100 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.4 中第二张图所示，根据电阻率形态可以圈定 1 处中低阻异常，编号为 D100-1。

D100-1 异常位于剖面 280~520m 范围，电阻率值低于 $3000\Omega\cdot m$ ，异常不连续，近似直立，异常主体部位宽度在 300m 左右，延深至标高约-700m，延深深度约 1500m。该异常位于 JD-1 激电异常区内，根据电性异常形态，推测 D100-1 异常是一个较大规模的、与成矿有关的构造带的反映，其形态间接反映了含矿构造的形态、规模和延深情况。该低阻构造带的深部，仍有较好的找矿前景。

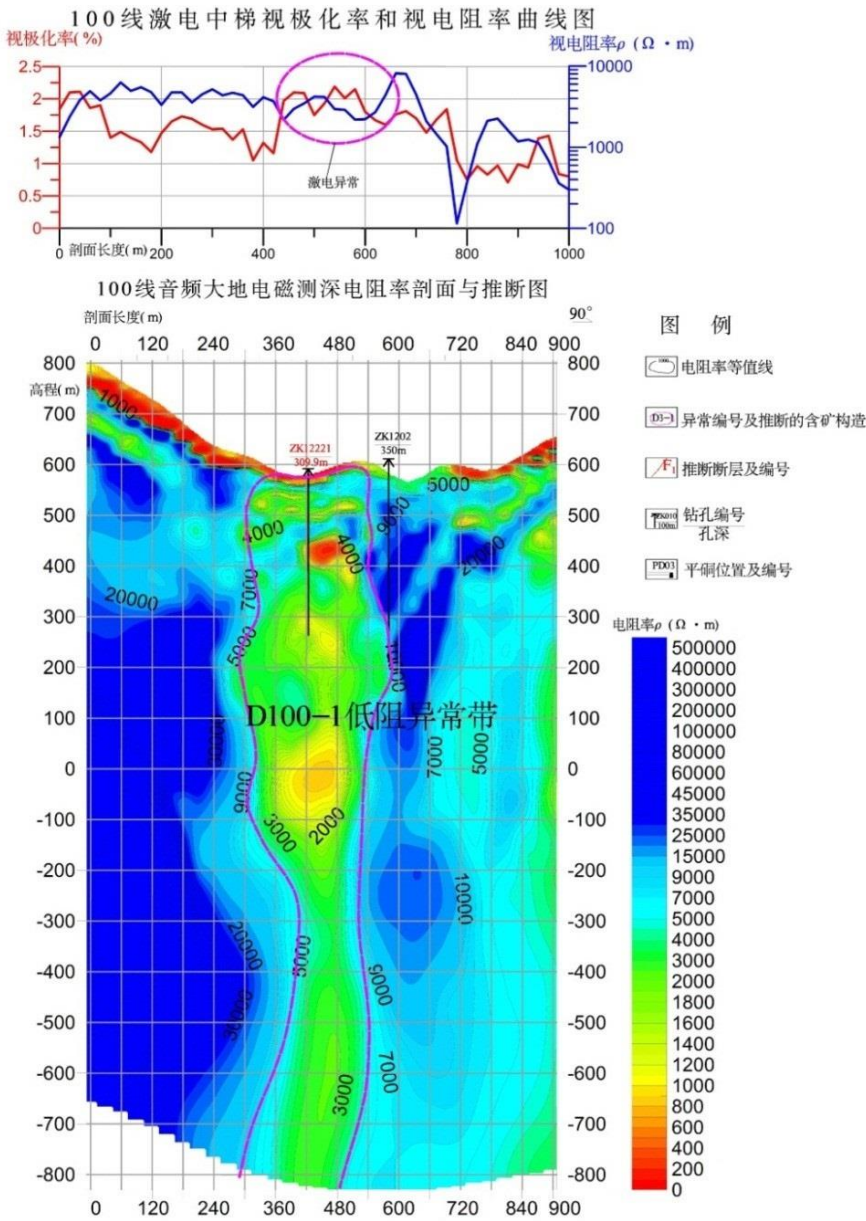


图 4.3.4 100 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

(5) 103 线高频大地电磁测深结果

103 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.5 中第二张图所示, 根据电阻率形态可以圈定 1 处中低阻异常, 编号为 D103-1。

D103-1 异常位于剖面 240~520m 范围, 电阻率值低于 $3000\Omega\cdot m$, 异常不连续, 近似直立, 异常主体部位宽度在 300m 左右, 延深至标高约-700m, 延深深度约 1500m。该异常位于 JD-1 激电异常区内, 根据电性异常形态, 推测 D103-1 异常是一个较大规模的、与成矿有关的构造带的反映, 其形态间接反映了含矿构造的形态、规模和延深情况。该低阻构造带的深部, 仍有较好的找矿前景。

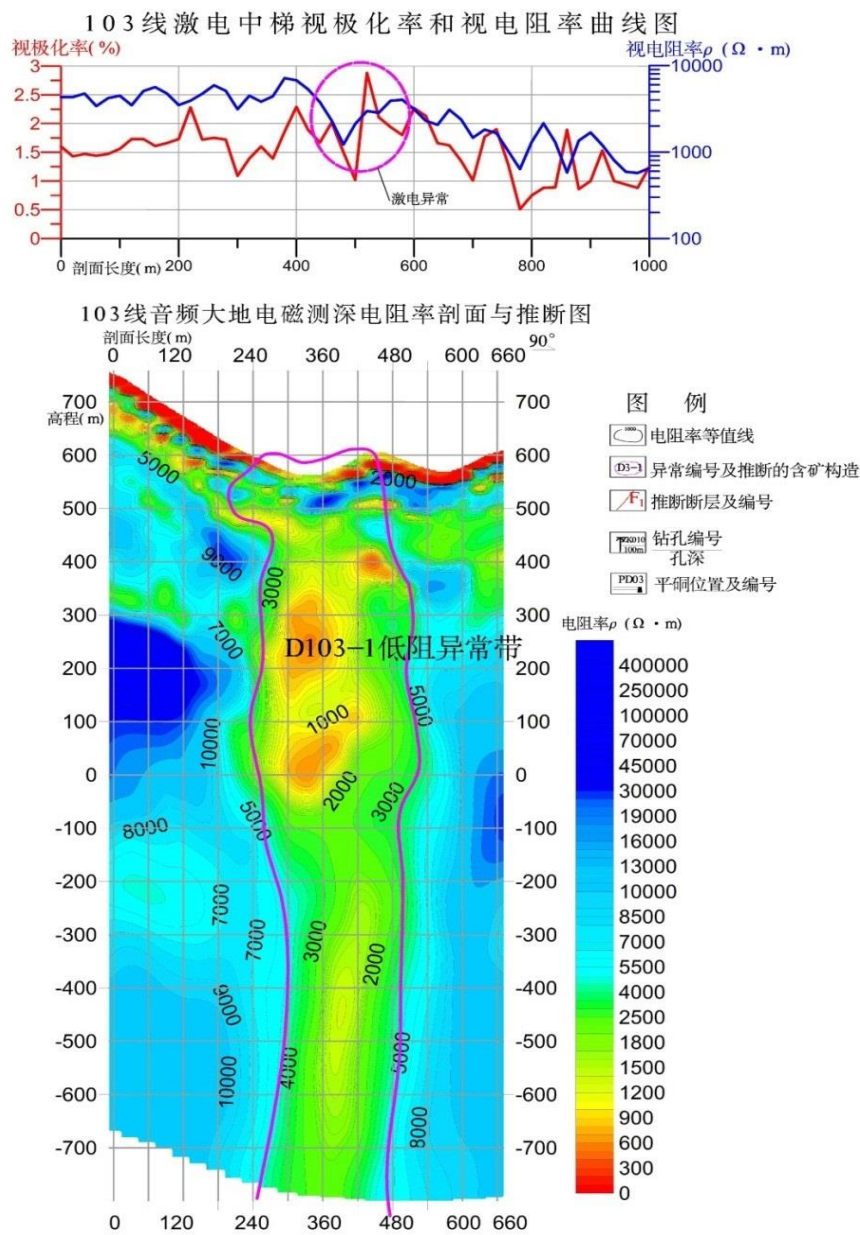


图 4.3.5 103 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

(6) 107 线高频大地电磁测深结果

107 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.6 中第二张图所示, 根据电阻率形态可以圈定 1 处中低阻异常, 编号为 D107-1。

D107-1 异常位于剖面 280~480m 范围, 电阻率值低于 $3000\Omega\cdot m$, 异常不连续, 近似直立, 异常主体部位宽度在 300m 左右, 延深至标高约-700m, 延深深度约 1500m。该异常位于 JD-1 激电异常区内, 根据电性异常形态, 推测 D107-1 异常是一个较大规模的、与成矿有关的构造带的反映, 其形态间接反映了含矿构造的形态、规模和延深情况。该低阻构造带的深部, 仍有较好的找矿前景。

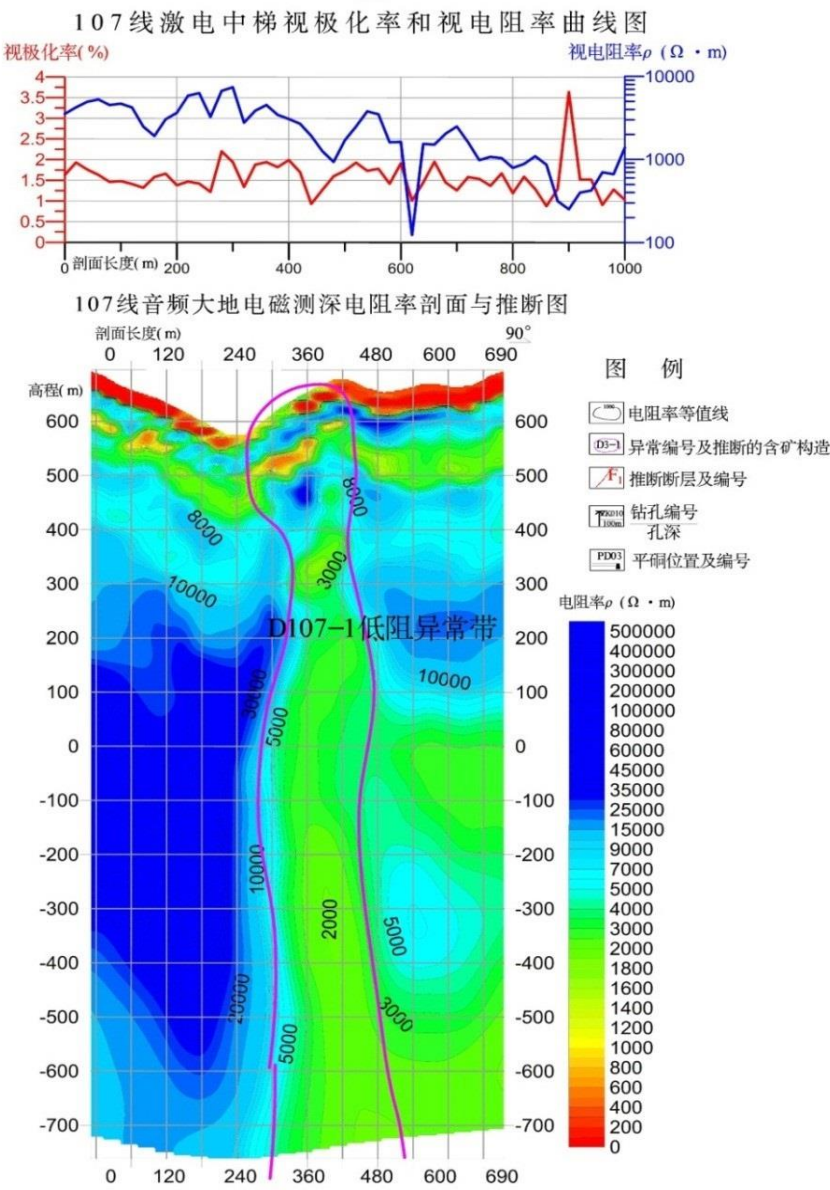


图 4.3.6 107 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

(7) 111 线高频大地电磁测深结果

111 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.7 中第二张图所示, 根据电阻率形态可以圈定 1 处中低阻异常, 编号为 D111-1。

D111-1 异常位于剖面 120~360m 范围, 电阻率值低于 3000Ω·m, 异常不连续, 近似直立, 异常主体部位宽度在 240m 左右, 延深至标高约-300m, 延深深度约 1000m。该异常位于 JD-1 激电异常区内, 根据电性异常形态, 推测 D111-1 异常是一个较大规模的、与成矿有关的构造带的反映, 其形态间接反映了含矿构造的形态、规模和延深情况。该低阻构造带的深部, 仍有较好的找矿前景。

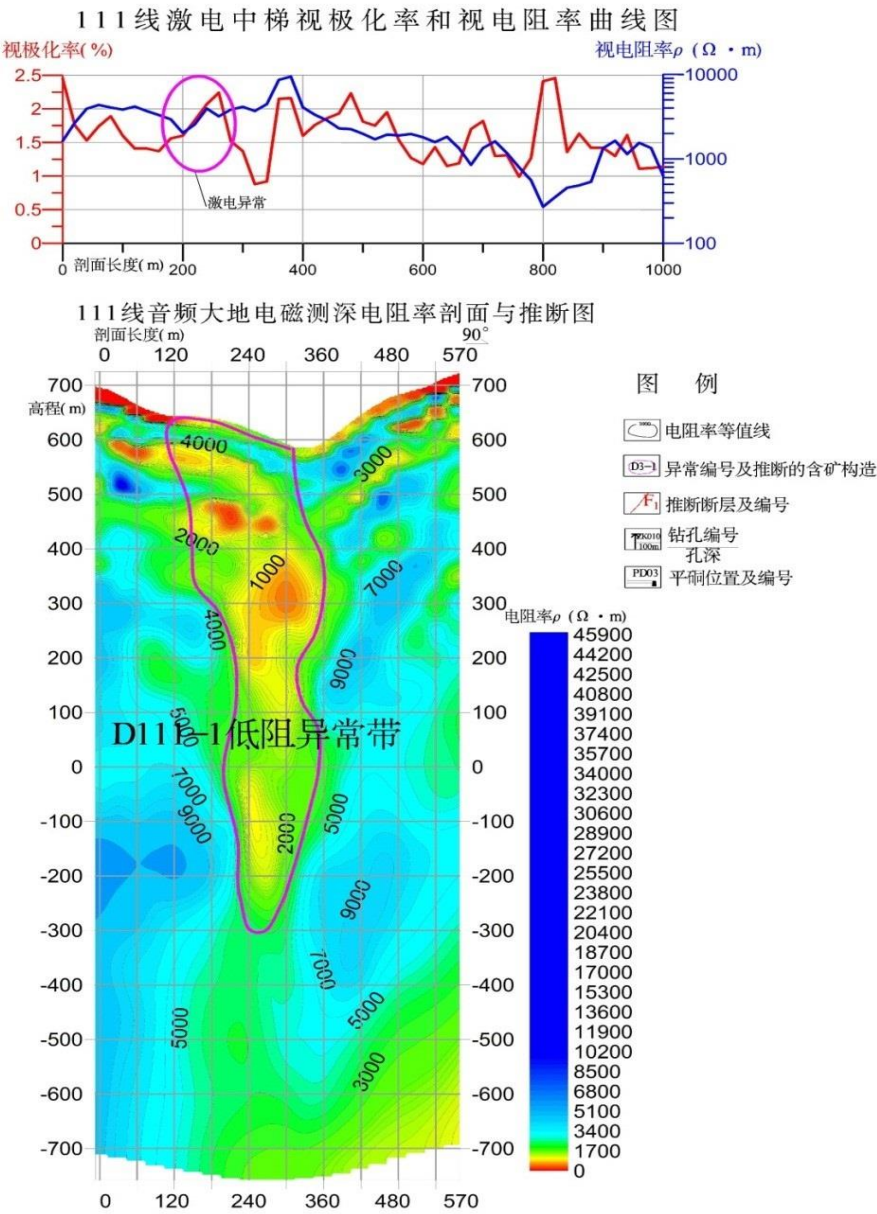


图 4.3.7 111 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

(8) 119 线高频大地电磁测深结果

119 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.8 中第二张图所示, 根据电阻率形态可以圈定 1 处中低阻异常, 编号为 D119-1。

D119-1 异常位于剖面 0~120m 范围, 电阻率值低于 $2000\Omega\cdot m$, 异常不连续, 且规模小, 延深至标高约 200m, 延深深度约 500m。该异常位于激电异常区内, 根据电性异常形态, 推测 D119-1 异常是一个较大规模的、与成矿有关的构造带的反映, 其形态间接反映了含矿构造的形态、规模和延深情况。

从整个音频大地电磁测深结果看, 以 119 线一带为界, 南部和北部的电性结构区别较为明显, 南部呈低阻, 北部呈高阻, 这与测区的岩性、硫化物的含量及构造的发育情况等因素有关。据此, 在下一步找矿工作中, 特别注意以 119 线为界的南北两个区域的地质特征, 南北两部分区分对待。

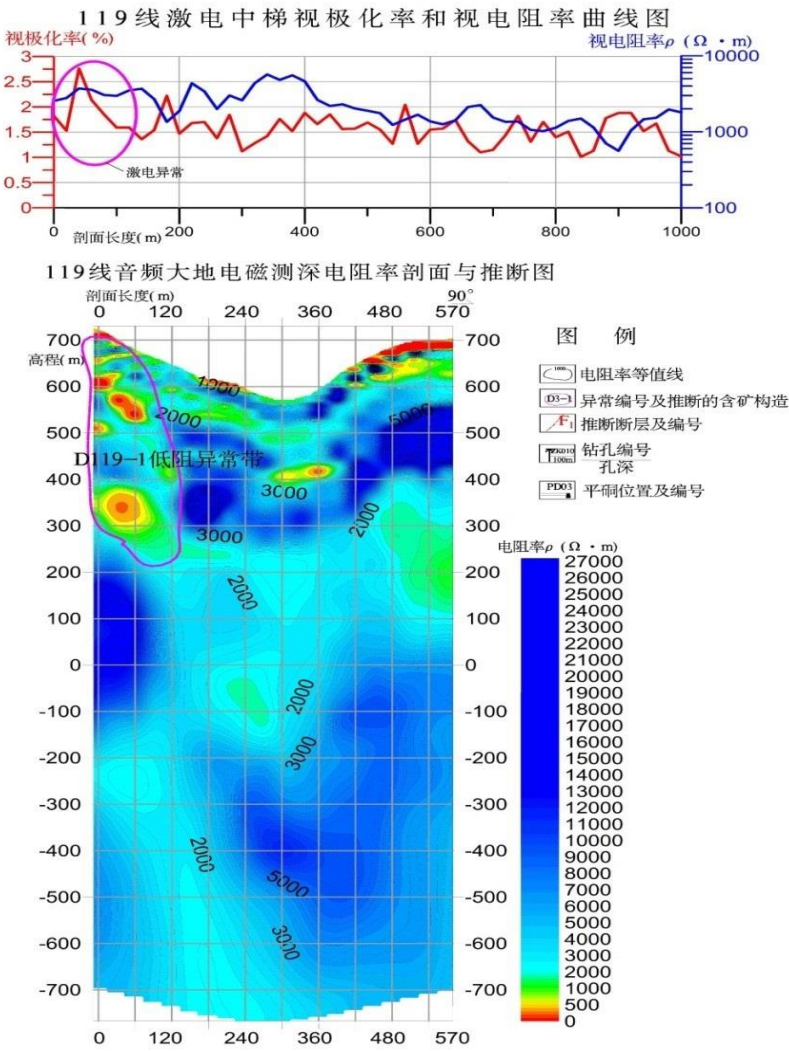


图 4.3.8 119 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

(9) 131 线高频大地电磁测深结果

131 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.9 中第二张图所示, 根据电阻率形态可以圈定 1 处中低阻异常, 编号为 D131-1。

D131-1 异常位于剖面 0~180m 范围, 电阻率值低于 $2000\Omega\cdot m$, 异常不连续, 近似直立, 异常宽度上小下大, 延深至标高约-600m, 延深深度约 1200m。该异常位于 JD-9 激电异常区内, 根据电性异常形态, 推测 D131-1 异常是一个较大规模的、与成矿有关的构造带的反映, 其形态间接反映了含矿构造的形态、规模和延深情况。该低阻构造带的深部, 仍有较好的找矿前景。

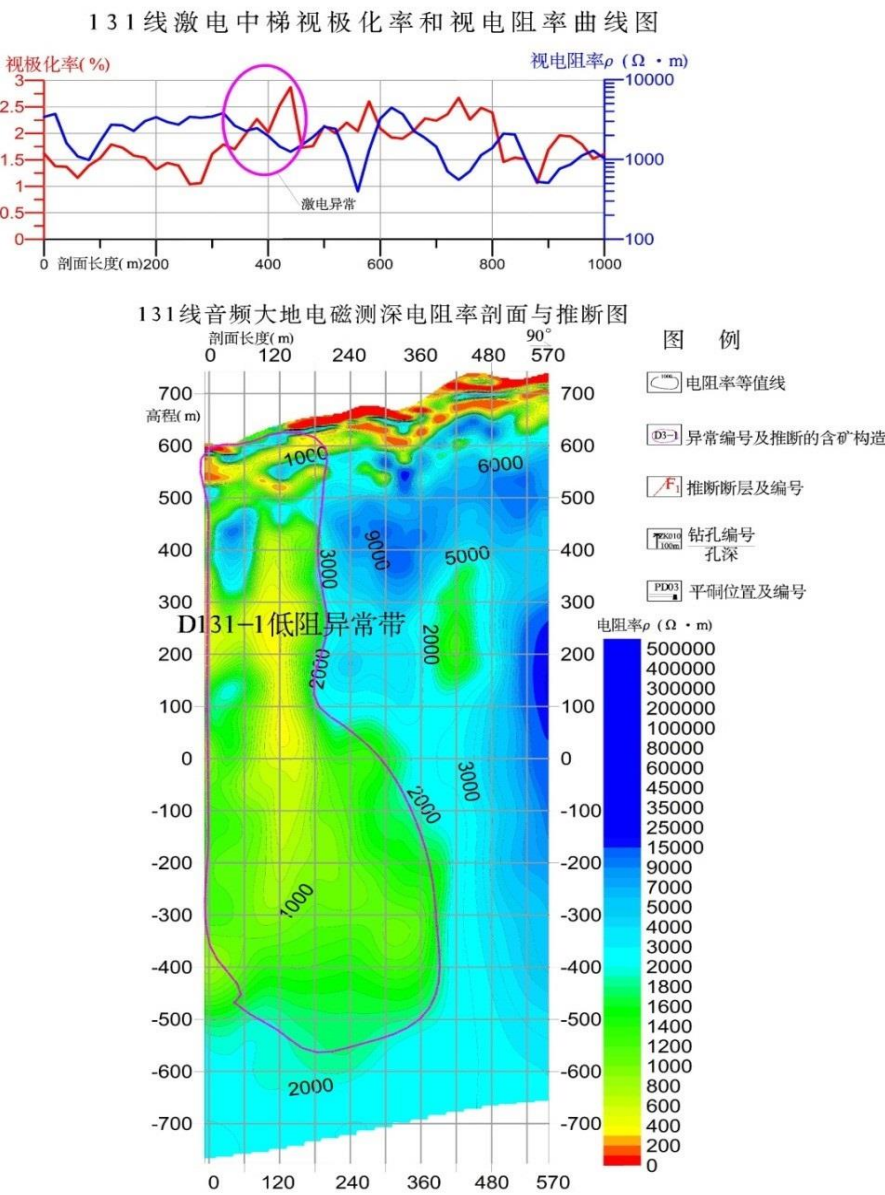


图 4.3.9 131 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

(10) 139 线高频大地电磁测深结果

139 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.10 中第二张图所示, 根据电阻率形态可以圈定 2 处中低阻异常, 编号为 D139-1、D139-2。

D139-1 异常位于剖面 0~120m 范围, 电阻率值低于 $800\Omega\cdot m$, 异常不连续, 近似直立, 异常主体部位宽度在 120m 左右, 延深至标高约-300m, 延深深度约 900m, 根据电性异常形态, 推测 D139-1 异常是一个较大规模的、与成矿有关的构造带的反映, 其形态间接反映了含矿构造的形态、规模和延伸情况。

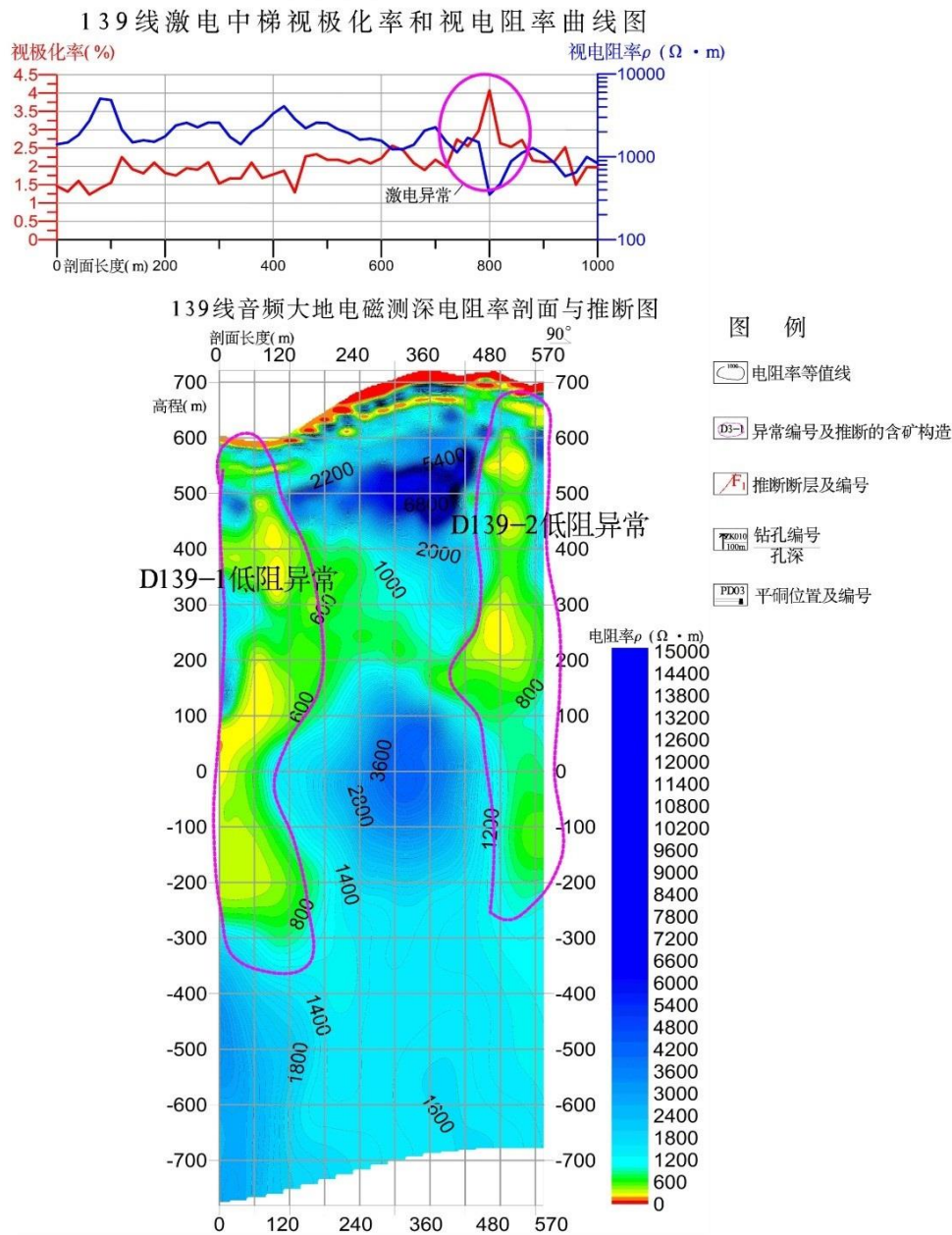


图 4.3.10 139 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

(11) 151 线高频大地电磁测深结果

151 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.11 中第二张图所示，根据电阻率形态可以圈定 2 处中低阻异常，编号为 D151-1、D151-2。

D151-1 异常位于剖面 600~840m 范围，电阻率值低于 $1000\Omega\cdot m$ ，异常不连续，且不规整。异常主体部位宽度 150m 左右，延深至标高约 0m，延深深度约 700m，该异常位置对应 JD-8 激电异常。推测 D151-1 异常是由断裂构造带引起，其与 D151-1、D163-1 异常空间上具有一定联系性，是同属于一个构造带引起的异常。

D151-2 异常位于剖面 240~360m 范围，电阻率值低于 $1000\Omega\cdot m$ ，异常不连续，近似直立，异常主体部位宽度 120m 左右，延深至标高约 0m，延深深度约 600m，该异常位置对应 JD-9 激电异常。根据电性异常形态，推测 D151-2 是由一个断裂构造带引起，其形态间接反映了含矿构造的形态、规模和延深情况。该低阻构造带的深部，仍有较好的找矿前景。

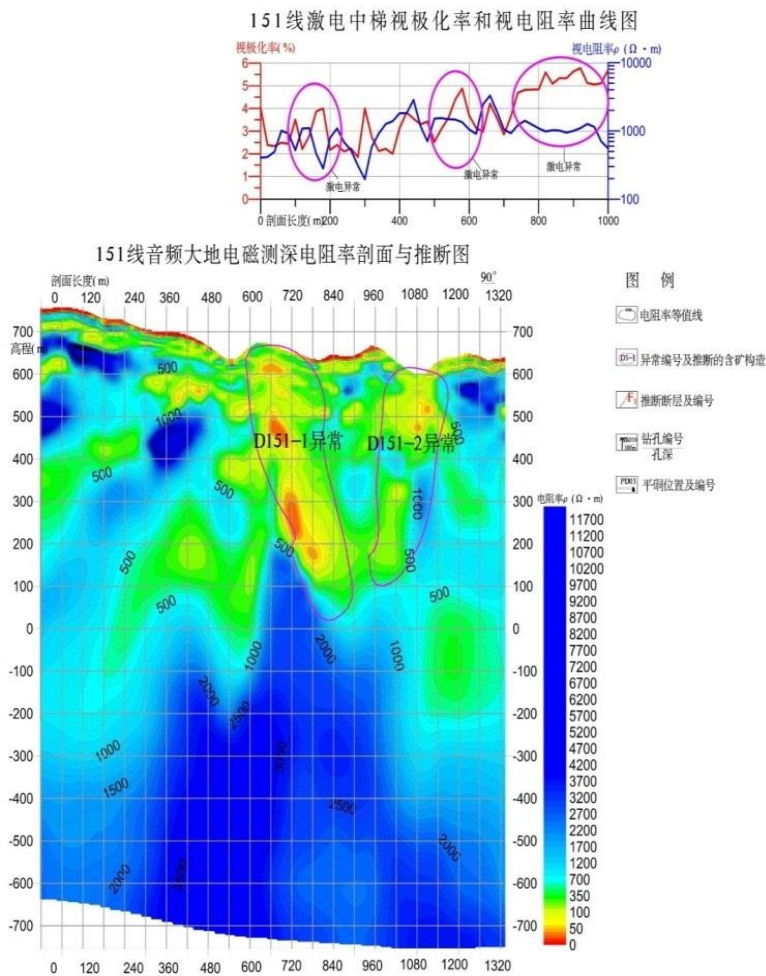


图 4.3.11 151 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

(12) 159 线高频大地电磁测深结果

159 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.12 中第二张图所示, 根据电阻率形态可以圈定 2 处中低阻异常, 编号为 D159-1、D159-2。

D159-1 异常位于剖面 0~150m 范围, 电阻率值低于 $1000\Omega\cdot m$, 异常不连续, 近似直立, 异常主体部位宽度 150m 左右, 延深至标高约-300m, 延深深度约 1000m, 该异常位置对应 JD-8 激电异常。推测 D159-1 异常是由断裂构造带引起, 其与 D151-1、D163-1 异常空间上具有一定联系性, 是同属于一个构造带引起的异常。

D159-2 异常位于剖面 240~360m 范围, 电阻率值低于 $1000\Omega\cdot m$, 异常不连续, 近似直立, 异常主体部位宽度 120m 左右, 延深至标高约 0m, 延深深度约 600m, 该异常位置对应 JD-9 激电异常。根据电性异常形态, 推测 D159-2 是由一个断裂构造带引起, 其形态间接反映了含矿构造的形态、规模和延深情况。该低阻构造带的深部, 仍有较好的找矿前景。

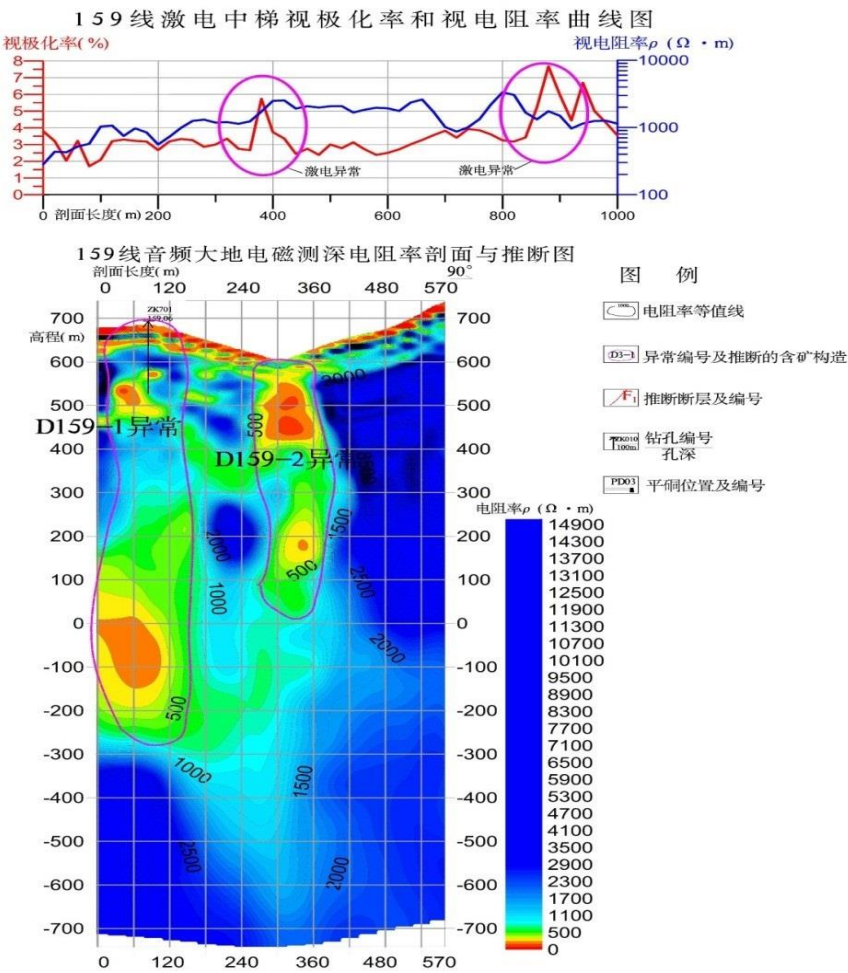


图 4.3.12 159 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

(13) 163 线高频大地电磁测深结果

163 线音频大地电磁测深电阻率剖面如图 4.3.13 中第二张图所示, 根据电阻率形态可以圈定 2 处中低阻异常, 编号为 D163-1、D163-2。

D163-1 异常位于剖面 0~120m 范围, 电阻率值低于 $1000\Omega\cdot m$, 异常不连续, 近似直立, 异常主体部位宽度 120m 左右, 延深至标高约-400m, 延深深度约 1000m, 该异常位置对应 JD-8 激电异常。推测 D163-1 异常是由断裂构造带引起, 其与 D159-1、D151-1 异常空间上具有一定联系性, 是同属于一个构造带引起的异常。

D163-2 异常位于剖面 300~420m 范围, 电阻率值低于 $1000\Omega\cdot m$, 异常不连续, 呈 S 形, 异常主体部位宽度 120m 左右, 延深至标高约-150m, 延深深度约 800m, 该异常位置对应 JD-9 激电异常。根据电性异常形态, 推测 D163-2 异常是由断裂构造带引起, 其形态间接反映了含矿构造的形态、规模和延深情况。该低阻构造带的深部, 仍有较好的找矿前景。

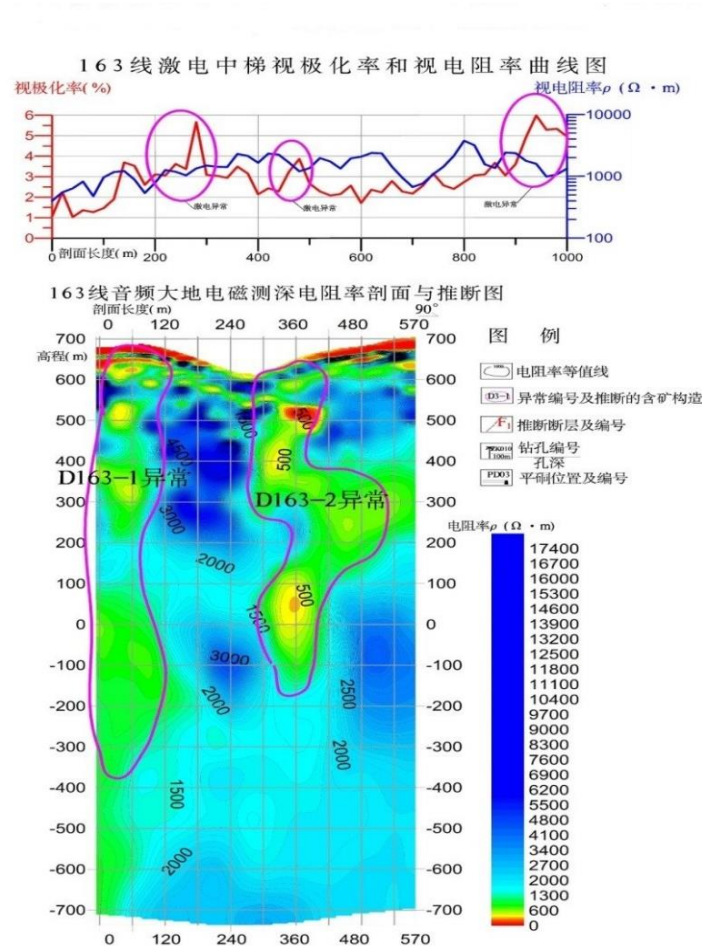


图 4.3.13 163 线激电与音频大地电磁测深综合推断图

4.4 物探异常综合分析与找矿靶区圈定

激电中梯圈出了 10 处高极化率异常带，音频大地电磁测深也圈出了各个剖面的异常区，综合所有地球物理异常分析，各个异常在空间位置上存在一定的联系，并表现出一定的规律性。综合激电异常与音频大地电磁测深低阻异常，圈出 3 处较有找矿意义的高极化、低阻综合异常区，分别为 I 号、II 号、III 号异常区，如图 4.4.1 所示。其中，具有较好找矿前景的有 I 号、II 号异常区，是本次工作圈定的重要深部找矿靶区；根据 104 线的钻孔验证所揭露的矿化情况分析，矿区深部仍有较强的金矿化，矿区深部仍有找矿空间。对于各找矿靶区的异常统计描述见表 4.4.1。

表 4.4.1 各找矿靶区异常统计

异常带编号	对应音频大地电磁测深电阻率异常编号	对应平面激电异常编号	异常描述与地质解释
I 号找矿靶区	112 线 D112-1 异常 108 线 D108-1 异常 104 线 D104-1 异常 100 线 D100-1 异常 103 线 D103-1 异常 107 线 D107-1 异常 111 线 D111-1 异常 119 线 D119-1 异常	JD-1 号激电异常	中高极化率、中低阻异常；带状异常，北东走向，宽约 210m，长约 1000m；产状近似直立，倾角陡，延深深度大于 1000m；靶区北部与 13Au 相连，104 线深部约 660m-692m 仍发现金矿化，有较好找矿前景。
II 号找矿靶区	131 线 D131-1 异常 139 线 D139-1 异常 151 线 D151-2 异常 159 线 D159-2 异常 163 线 D163-2 异常	JD-6、JD-9 号激电异常	中高极化率、中低阻异常；带状异常，南北走向，宽约 150m，长约 800m；产状近似直立，倾角陡，延深深度大于 700m；是圈定的规模较大的低阻构造带之一，有较好找矿前景。
III 号找矿靶区	151 线 D151-1 异常 159 线 D159-1 异常 163 线 D163-1 异常	JD-8 号激电异常	高极化率、低阻异常；带状异常，近北西走向，宽约 100m，长约 400m；产状近似直立，倾角陡，延深深度大于 700m；有较好找矿前景。

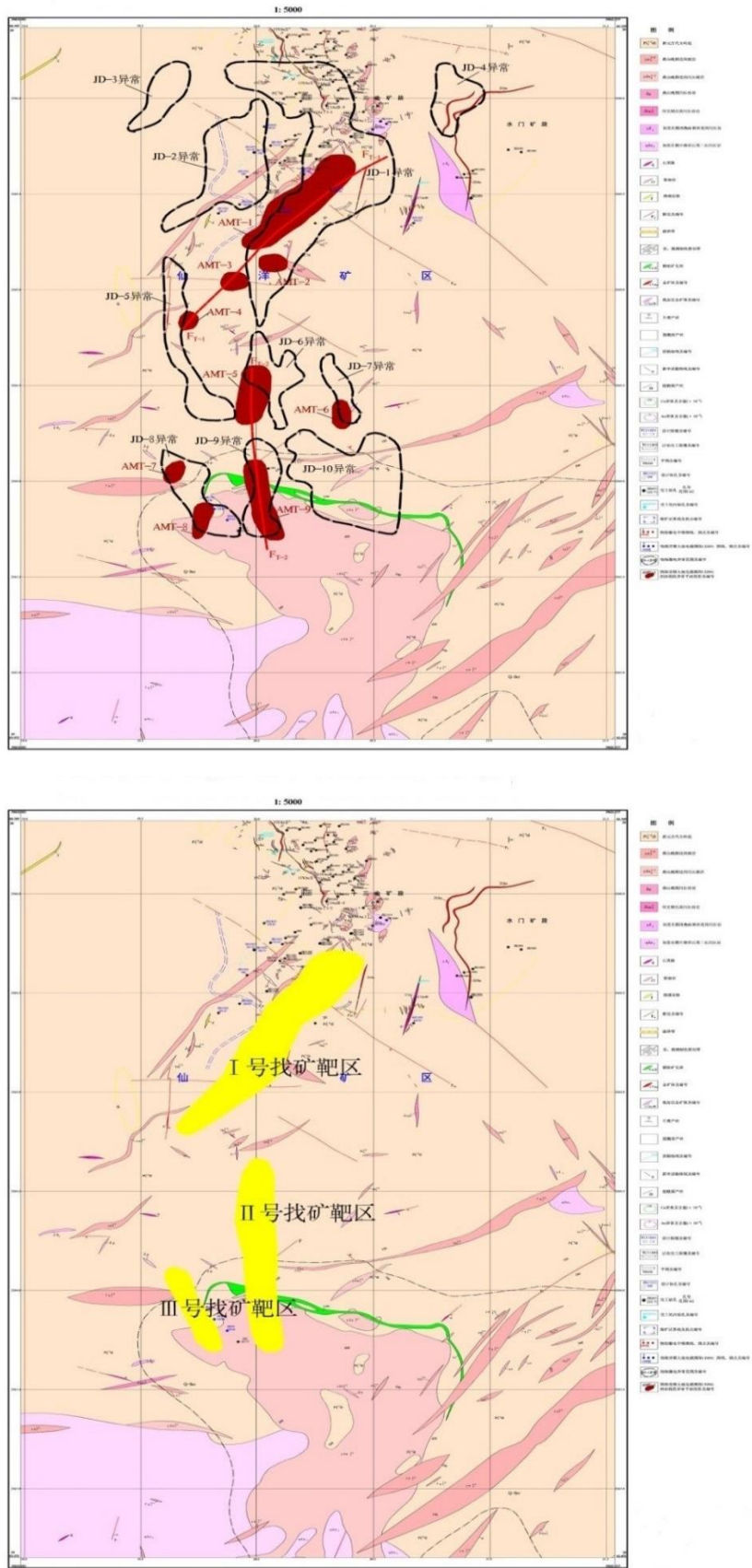


图 4.4.1 福建省德化县仙洋矿区铜多金属矿物探综合异常图

第 5 章 结论

作者针对双旗山的地球物理特征，其区内构造变动强烈，基地岩层形成复杂的褶皱结构；区域内断裂构造发育，地形较复杂，矿区各类岩矿石电性差异明显。对于这一系列的地球物理特征，本人在研究课题中选取了激发极化法和大地电磁测深进行综合解释。由此本文有了以下一些总结和建议，以供参考。

1、综合物探激电扫面、音频大地电磁测深、地质等信息，圈出了 3 个找矿靶区，分别为 I、II、III 号找矿靶区，I、II 号 2 个找矿靶区的深部是下一步找矿的首选方向。为找矿靶区下一步地质工程勘察提供物探依据。

2、对于我们地球物理工作者而言，在勘探固体金属矿产时，不能仅从低阻、高阻来判断是否存在矿异常，一定要结合该地区的地质特征和地球物理等一些资料进行综合判断。

3、激电法是找寻硫化金属矿的主要有效的方法。由于经常能遇到硫化矿体的电阻率与周围岩电阻率差异很小，故这类矿异常只能从极化率上判断。矿体中电、离子导体越多，极化率就越大，而且极化矿体的成分和结构深深的影响着衰减特征等参数。在实际工作中，我们常常会碰到黄铁矿化、石墨化与炭质岩石，它们严重混淆了激电异常，使我们的判断出现偏差。

4、EH-4 电磁成像系统在地质剖面电磁测深上效果很好。它能够根据电阻率的差异比较准确的划分地层，找出地质断层，为圈定矿异常工作提供高效、准确的依据。尤其是对于矿的勘查而言。

5、激电和电磁法相结合，对于地形地质特征较复杂，各类岩矿石电性差异明显的地区效果明显，激电确定构造矿化带的平面特征，EH-4 展示构造矿化带的纵向特征，平面和空间上确定构造矿化带空间展布特征。这种思路对于以后的遇到类似金属矿勘查可以拿来借鉴。总而言之，此次在实际应用的研究中，证明了激电法（以时间域激电为例）和电磁法（以 EH-4 电磁成像系统为例）的综合解释是非常有效的。二者相互依存、相互验证。对同种类型的地质条件下的找矿工作具有一定的参考价值，值得去推广应用。

参考文献

- [1] 杨立德. 地质·物探·化探找矿模型[J]. 物探与化探, 2009, 33(6):741-742
- [2] 王春磊, 贾全山. 激电法与电磁法在寻找金属矿中的综合应用[J]. 商品与质量, 2016(41).
- [3] 李亭亭, 王佳, 朱凯光. 井地电磁法勘探深度研究[J]. 地球物理学进展, 2013, 28(1):373-379.
- [4] 付祥庭. 超前地质预报复合式激电仪的研究与实现[D]. 山东大学, 2012.
- [5] 张海珠, 李永年, 刘学清. 综合物探方法在寻找非金属矿中的应用[J]. 西部探矿工程, 2011, 23(9):104-106.
- [6] 郝霁昊. 激电法与电磁法在寻找金属矿中的综合应用[D]. 成都理工大学, 2012.
- [7] 林家勇. 金顶铅锌矿地球物理模型及其应用研究[D]. 中南大学, 2011.
- [8] 张超. 双频激电中抑制电磁耦合效应的实验研究[D]. 中南大学, 2014.
- [9] 敬荣中. 地球物理非线性联合反演方法研究[D]. 中南大学, 2002.
- [10] 黄颂. 基于电磁场的海底低阻目标检测一维仿真研究[D]. 中国海洋大学, 2014.
- [11] 王通. 大地电磁测深信号的高阶谱估计及应用研究[D]. 中南大学, 2007
- [12] 范全林, 王占永. 音频大地电磁测深法在某隧道勘察中的应用[J]. 山西建筑, 2014, 40(2):78-80.
- [13]. 吴建设. 福建尤溪肖坂金矿田控矿构造特征及成矿预测研究[D]. 中国地质大学(北京), 2002.
- [14] 王桥, 李富, 李华, 等. 多种物探方法在武定铁铜矿勘查中的应用[J]. 有色金属(矿山部分), 2013, 65(3):38-42.
- [15] 李忠, 许晶, 肖高强. EH4与激电测深结合在云南某铅锌矿的找矿试验[J]. 云南地质, 2016, 35(3):404-409.
- [16] 余敏. 金鑫金矿独立采空区群全尾砂直排充填工艺研究[D]. 江西理工大学, 2012.
- [17] 刘兵. EH4大地电磁测深法在隧道勘察中应用及所受干扰的分析—以洞湾隧道为例[J]. 地球, 2013(7).
- [18] 寇贵存, 冯金炜, 魏美丽, 等. 福建双旗山金矿地质特征及找矿标志[J]. 云南地质, 2016, 35(1):98-102.
- [19] 陈志民, 丁宝林, 宋开族. 双旗山金矿床的地质特征及找矿方向[J]. 矿产与地质, 2004, 18(5):436-439.
- [20] 吴建设. 福建尤溪肖坂金矿田控矿构造特征及成矿预测研究[D]. 中国地质大学(北京), 2002.
- [21] 李南生, LINan-sheng. 双旗山金矿床地质特征及深边部成矿预测[J]. 科学技术与工程, 2010, 10(20):4905-4912.
- [22] 王贵成, 周余国. 滇东南卡林型金矿成矿预测研究[J]. 商丘师范学院学报, 2014(3):91-94.
- [23] 吴淦国, 陈柏林, 黄仁生, 等. 肖板及其外围金矿成矿规律与找矿方向[J]. 地质力学学报, 1999, 5(3):58-64.

- [24] 南建华. 编制煤炭资源储量核实报告注意事项[J]. 中国科技博览, 2012(33):560-560.
- [25] 李朝光. 梅县嵩溪银锑矿找矿标志分析[J]. 经济技术协作信息, 2013(35):77-77.
- [26] 伍德娣. 零陵区水埠头锰矿区锰矿成矿条件分析[J]. 地球, 2014(12).
- [27] 杨超. 沱沱河地区宁多岩群变质岩的特征及意义[J]. 资源环境与工程, 2015, 29(2):146-149.
- [28] 杨秀俊, 田麒, 王志刚, 等. 坦桑尼亚Shoga金矿控矿构造特征及找矿方向[J]. 地质找矿论丛, 2016, 31(4):600-606.
- [29] 龙小兵. 加强矿山隐患排查治理工作确保安全生产促进企业可持续发展[J]. 中国盐业, 2012:2-4.
- [30] 董善忠. 高密度电法在物探工作中的应用[J]. 工程技术:全文版, 2016(10):00300-00300.
- [31] 李海松, 董国振, 黄林日. 山东省蓬莱市侯格庄—强家沟金矿区地质特征及矿床成因[J]. 西部探矿工程, 2013, 25(11):181-184.
- [32] 李海松, 董国振, 黄林日. 山东省蓬莱市侯格庄—强家沟金矿区地质特征及矿床成因[J]. 西部探矿工程, 2013, 25(11):181-184.
- [33] 华二. 综合地物化方法在新疆伊犁小于赞金矿评价中的应用研究[D]. 桂林理工大学, 2011.
- [34] 张强, 张国立, 张勇, 等. 地球物理勘查技术探析[J]. 中国科技博览, 2013(24):461-461.
- [35] 陈儒军. 伪随机多频电磁法观测系统研究[D]. 中南大学, 2003.
- [36] 陈远鑫, 黄赛赛. 激发极化法在某测区铅锌矿勘探中的应用[J]. 城市建设理论研究:电子版, 2015, 5(24).
- [37] 陈志东. 激电测深在金矿详查中的应用[J]. 电子测试, 2015(6):118-119.
- [38] 陈炳武, 李怀京. EH-4电导率成像系统在铝土矿找矿中的应用研究[J]. 物探化探计算技术, 2012, 34(5):587-592.
- [39] 武俊德. 个旧锡矿高松矿田成矿预测[D]. 昆明理工大学, 2003.
- [40] 刘剑. 高频大地电磁测深在探测地质构造中的应用[J]. 西部探矿工程, 2011, 23(5):111-113.
- [41] 胡卫群, 王建军. EH4电磁测深法在隧道断层勘察中的应用[J]. 公路工程, 2012, 37(5):191-193.
- [42] 康家亮, 王宝文, 刘文生, 等. EH4大地电磁测深法在旁多水利枢纽工程勘察中的应用[J]. 资源环境与工程, 2014, 28(4).
- [43] 赵丽宇, 王甲. 直流激电勘探在某铅锌矿勘查中的应用[J]. 科技创新与应用, 2013(7):23-24.

致谢

本文作者得到了敬荣中老师的全面指导。敬老师在科学研究上以身作则、严谨求实、勇于创新的工作精神使我受益非浅；在论文的选题、准备、具体研究和最后成文都给予了详细的指导；而且在生活上给予了悉心的关照。值此论文完成之际，对敬老师的谆谆教导以及无微不至的关怀表示衷心的感谢。

本人在完成研究生论文过程中得到了黄理善的悉心指导和帮助，使我受益匪浅。在平时学习，熊斌教授、吕玉增教授、欧东新副教授、罗润林副教授、薛庭琥副教授提供了莫大帮助、提出了宝贵的意见。在此对以上各位老师表示诚挚的感谢。同时也要感谢研究生处各位老师三年来提供的关心、支持和帮助，还要感谢师兄们在学习与生活中给予的帮助。